The Articular Syste-

Definitions

The articular system is studied by arthrology.
An articulation, or joint, is the means of union between neighboring bony or cartilaginous parts.

Classification of joints

1-According to their structure:
Synarthroses: fibrous joints
Amphiarthroses: cartilaginous joints
Diarthroses: synovial joints

2-According to their mobility:
Synarthroses: Immobile
Amphiarthroses: Semi-mobile
Diarthroses: Mobile

I. Synarthroses :Fibrous joints / Immobile joints No articular cartilage.

a - Synfibroses: Found at the level of the skull and face.

b - Syndesmoses: The interosseous membrane between the two bones of the forearm or leg.

c - Gomphosis: A specific type uniting a tooth to a dental alveolus (socket) by fibrous tissue.

II. Amphiarthroses:

a - Synchondroses: Temporary joints during growth.
Located between the epiphysis and the diaphysis of long bones of the limbs: the growth plate (epiphyseal plate) responsible for the longitudinal growth of the bone.

b - Symphyses: These are semi-mobile joints.
The bony surfaces are united by a mixed fibrous and fibrocartilaginous structure reinforced by peripheral ligaments.
Example: The pubic symphysis.
The mobility of these joints is reduced.

III. Synovial Joints (Diarthroses):
Characterized by the existence of:

-An articular cavity.

-A synovial membrane.

-These are mobile joints.

-They constitute the majority of the limb joints.

Structure:

-Articular gap of only a few millimeters.

-Epiphyseal articular surfaces: of variable shape and covered with hyaline cartilage.

-An articular cavity.

-Means of union.

-Means of adaptation.

A. Constitution:

1. Articular surfaces:

The bony surfaces are covered with articular cartilage (hyaline cartilage), which is smooth and bluish-white.
The thickness of the hyaline cartilage is proportional to the pressure it supports.
This cartilage is not vascularized.
The degeneration of hyaline cartilage is responsible for arthrosis (osteoarthritis).

2. Means of union:

a. Articular capsule:

The capsule is a fibrous sleeve that inserts around the rim or vicinity of the bony articular surfaces. It comprises two parts:

-An external fibrous part: the fibrous membrane, of variable thickness and resistance.

-An internal part: the synovial membrane, which lines the inner face of the capsule.

The synovial membrane: is richly vascularized and innervated. It secretes synovia (or synovial fluid): a translucent, viscous fluid that facilitates the gliding of articular surfaces; it contributes to their nutrition.

b. Ligaments:

Are resistant means of union.
They are fibrous bands that unite the constituent parts of the joint.
They are the means of passive stabilization of a joint.
They are complemented by the tendons of periarticular muscles, which are means of active stabilization.

3-Means of Adaptation: These are fibrocartilaginous structures that exist in cases of articular incongruence and are interposed between the bony surfaces.
Three types of fibrocartilages: labrum, meniscus, and disc.

1. Menisci: Smooth fibrocartilaginous blades/crescents.
Role: Stability.
Examples: Knee (two menisci, one lateral and one medial) and the acromioclavicular joint.

2. The Labrum (or articular lip) : Fibrocartilaginous ring that inserts on the periphery of the bony articular zone.
They increase the depth and surface area of the articular zone.
Example: Scapulohumeral (shoulder) and coxofemoral (hip) joints.

3. Discs:Fibrocartilaginous partition.
Role: Shock absorption and distribution of pressure and traction constraints.
Example: Intervertebral disc and sternoclavicular joint.

Note:
These three types of fibrocartilages are devoid of vessels and nerves.
The absence of vascularization prevents the healing of a fibrocartilaginous tear.
Thus, a ruptured meniscal fragment causing clinical symptoms must be removed.

4-Bursae: Small pockets containing synovial fluid.
Role: Facilitates gliding and reduces friction between joints/structures.
Present at the level of the shoulder and knee.

B. Classification of Synovial Joints:
This classification is based on the morphology of the articular surfaces. We distinguish six types:

-Spheroid joint (Enarthrosis / Ball-and-socket).

-Ellipsoid joint (Condylar).

-Sellar joint (Saddle / Reciprocal reception).

-Trochlear joint (Ginglymus / Hinge).

-Trochoid joint (Pivot / Cylindrical).

-Plane joint (Arthrodia / Gliding).

1-Spheroid joint (Enarthrosis):
Unites two inverted spherical surfaces, one convex (full) and the other concave (hollow).
Examples: Scapulohumeral and coxofemoral joints.
They have great mobility, three axes of mobility.

2-Ellipsoid joint (Condylar)
Unites two ellipsoidal surfaces, one concave and the other convex.
Two axes of mobility.
Example: The radiocarpal joint (wrist).

3-Sellar joint (Saddle)
Or reciprocal reception; unites two bony surfaces that are convex in one direction and concave in the other.
Two axes of mobility.
Example: Carpometacarpal joint (thumb).

4-Trochlear joint (Hinge)
Unites two pulley-shaped surfaces, one full, the other hollow.
A single axis of mobility.
Example: The humero-ulnar joint at the elbow.

5-Trochoid joint (Pivot)
Cylindrical surfaces, full and hollow.
Examples: Proximal and distal radio-ulnar joints.

6-Plane joints (Arthrodia)

Unite two flat surfaces.
Example: Acromioclavicular joint.

IV-Articular Mechanics

1-Movements around a sagittal axis are:
-Abduction: moves a segment away from the median plane.
-Adduction: brings the segment closer to the median plane.

2-Movements around a transverse axis are:
-Flexion: "closes" the joint.
-Extension: "opens" the joint.

3-Movements around a vertical axis are:
-Lateral rotation: moves the anterior face of the segment outward.
-Medial rotation: moves the anterior face of the segment inward.

V-Exploration:

A. Clinical Examination:

The clinical examination of synovial joints explores the range and direction of movements in a bilateral and comparative manner. This examination is passive and active.

B. Imaging:

Standard Radiography (X-ray)
Arthrography
Ultrasound and especially MRI
Arthroscopy:

C. Pathology:

Non-traumatic pathologies: arthritis (infectious or inflammatory) and degenerative arthrosis (osteoarthritis).
Traumatic articular pathologies: the most frequent being luxations (dislocations - loss of contact between two articular surfaces) and entorses (sprains - ligament rupture or elongation).

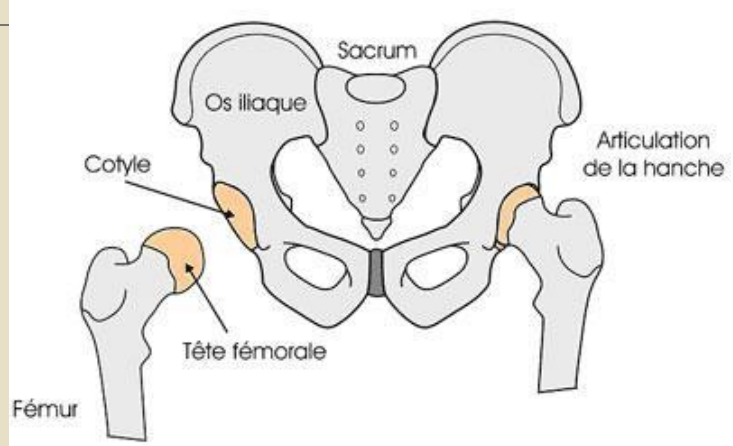
LE SYSTÈME ARTICULAIRE

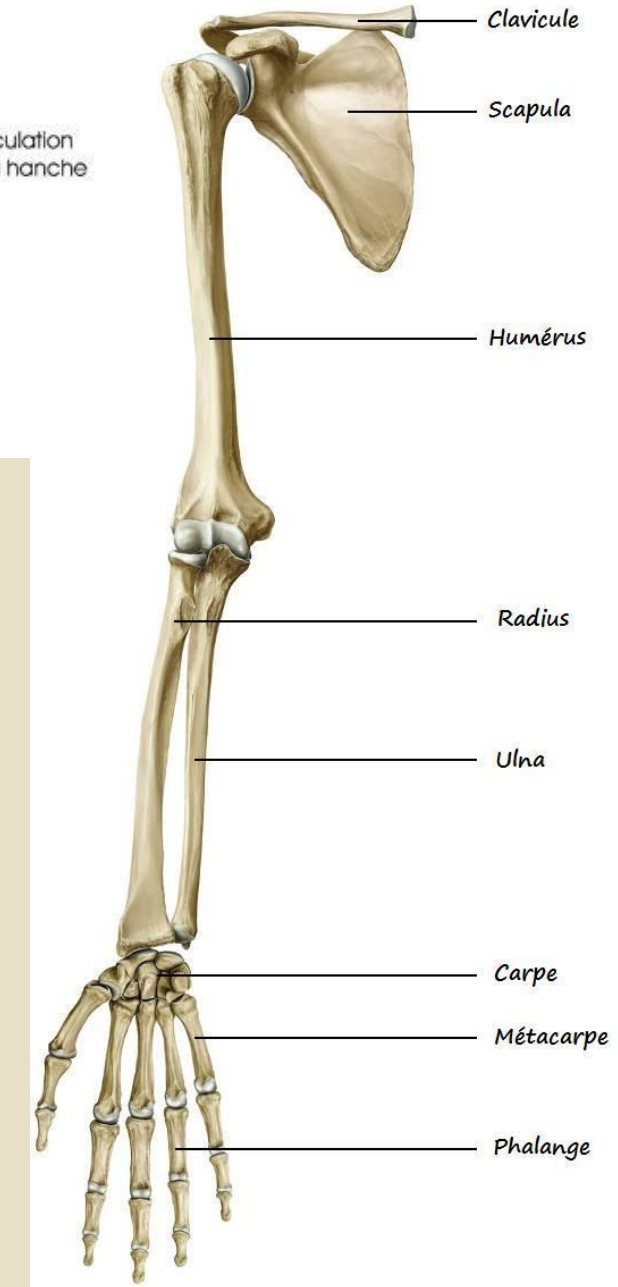
Dr belhouchet

Plan du cours

- Definition
- Classification
- Vascularisation et innervation
- Exploration

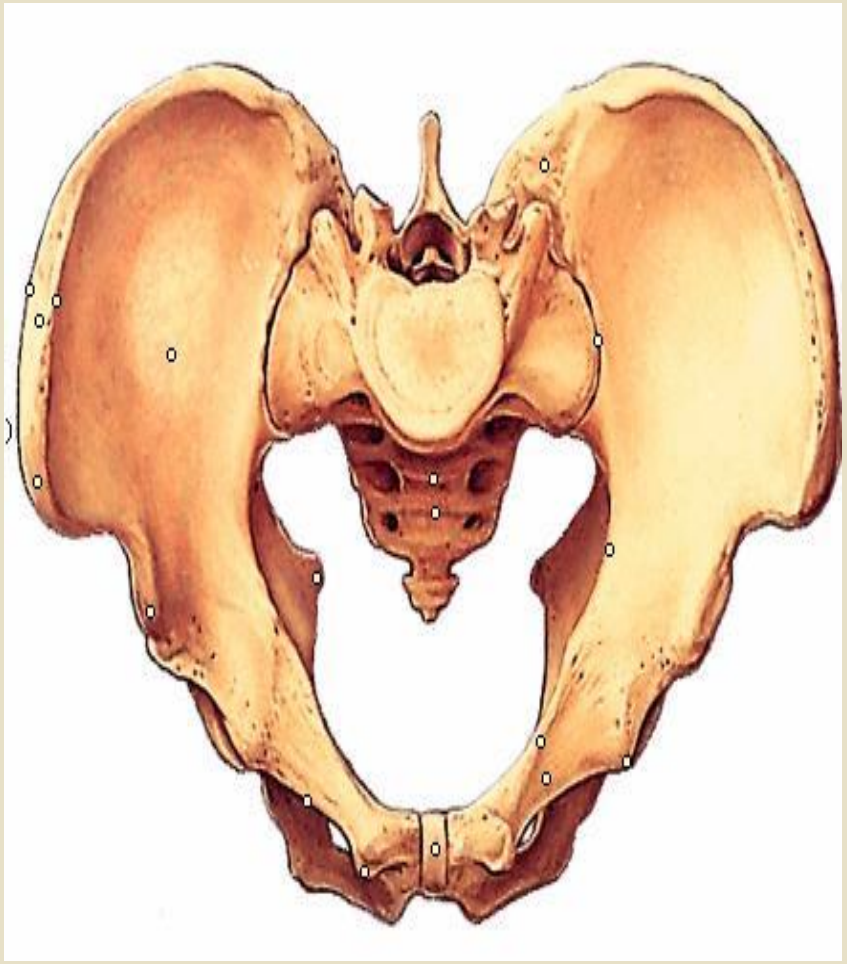
Définitions

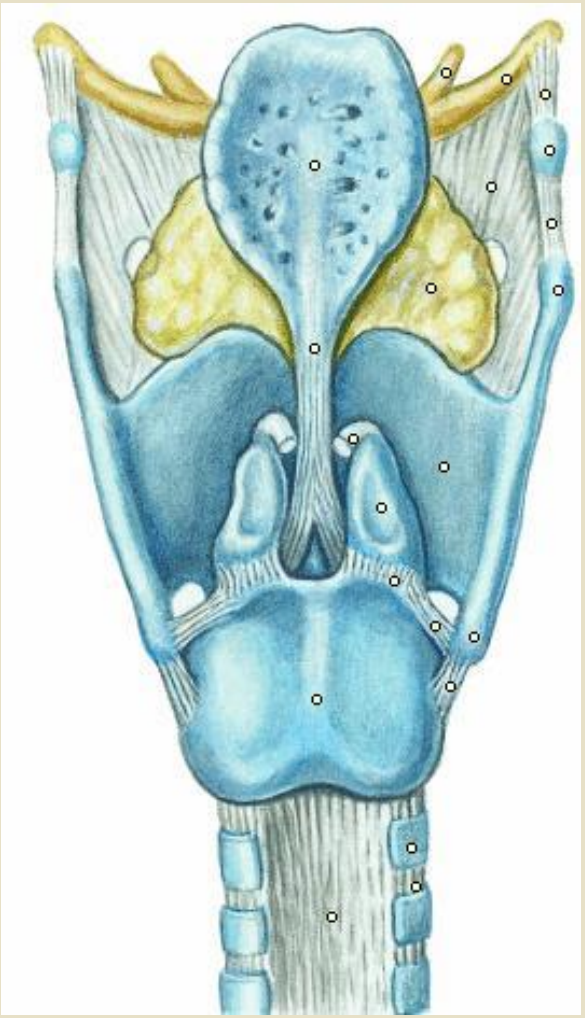




- Le système articulaire est étudié par l'*arthrologie*,
- Une articulation, ou jointure, est le moyen d'union des pièces osseuses ou cartilagineuses voisines.







CLASSIFICATION

Classification des articulations

- Selon leurs **structure** :

❖ **Les synarthroses : *jointures fibreuses***

❖ **Les amphiarthoses : *jointures cartilagineuses***

❖ **Les diarthroses : *jointures synoviales* .**

Classification des articulations

- Selon leurs **mobilités**:

❖**Les synarthroses** :Immobiles

❖**Les amphiarthroses** :Semi-mobiles

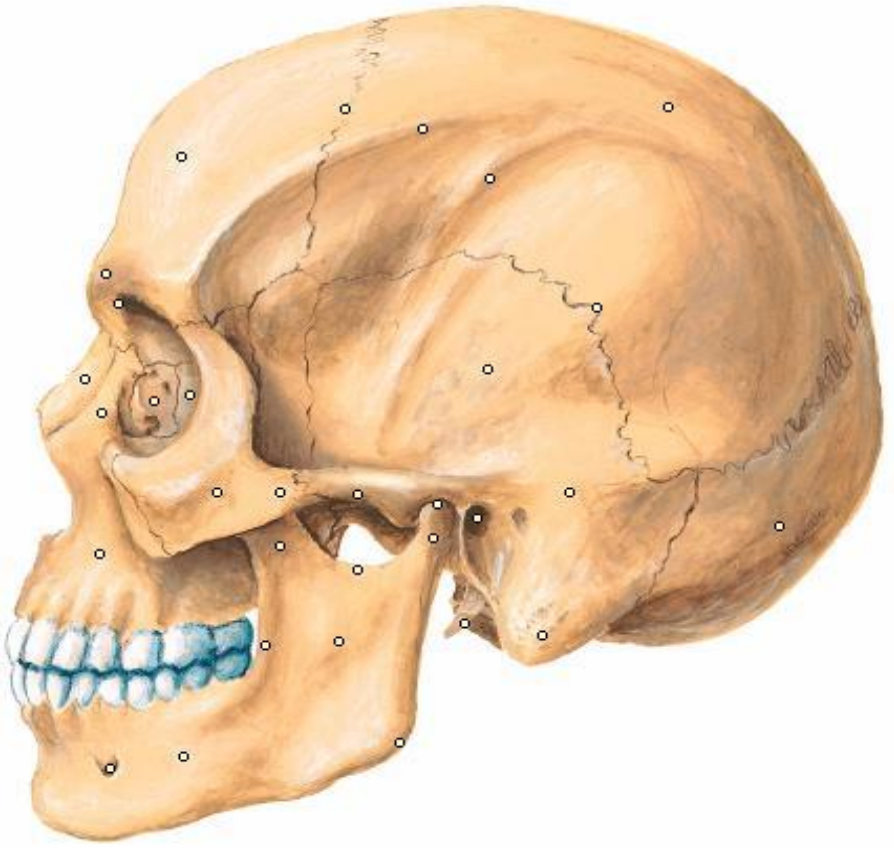
❖**Les diarthroses** :Mobiles

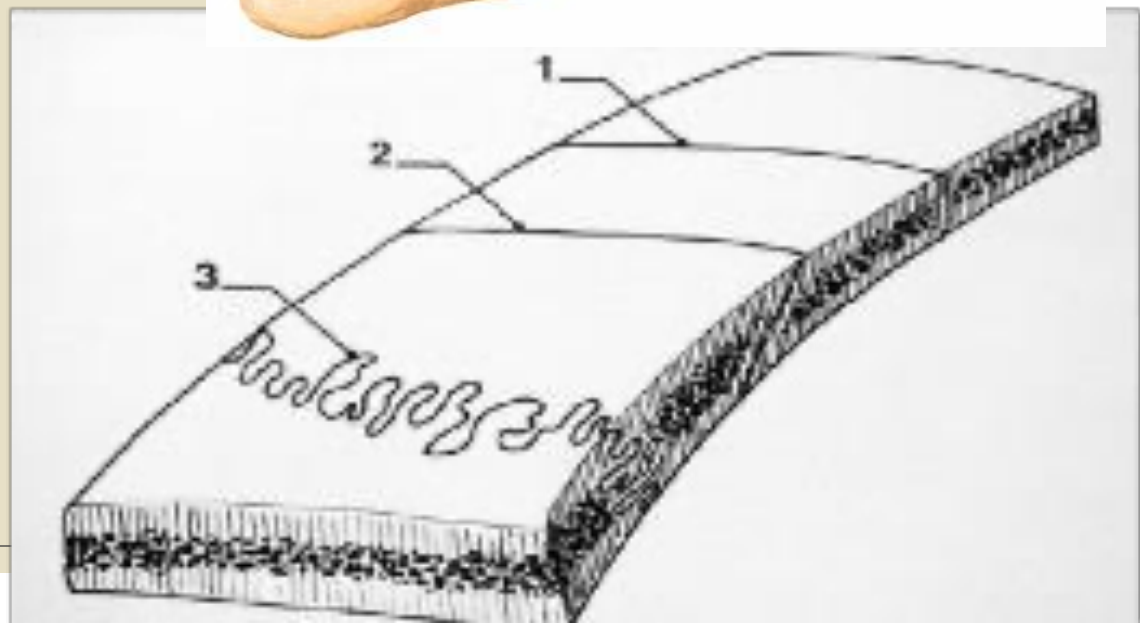
CLASSIFICATION

I. Synarthroses

I. Synarthroses

- Jointures fibreuses
- **Articulations immobiles**
- **Pas de cartilage articulaire.**

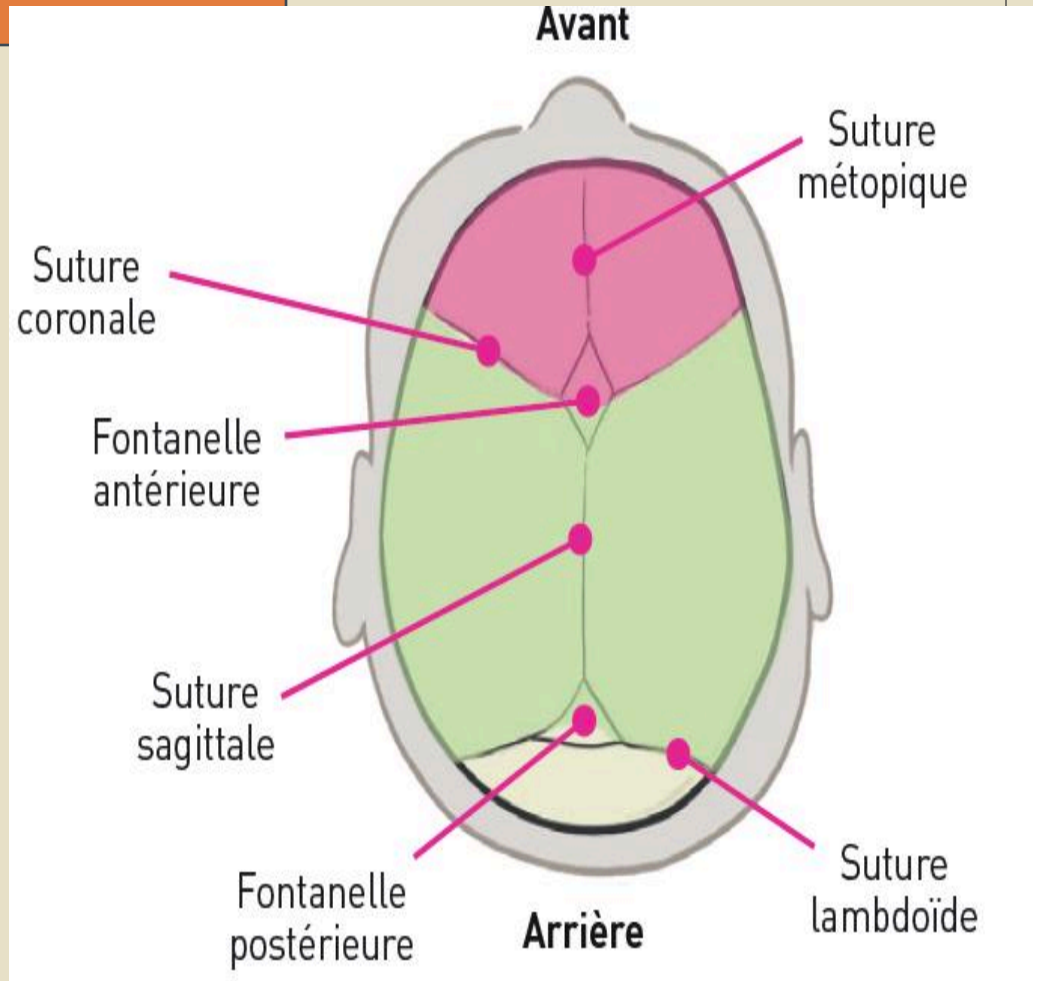




I. Synarthroses

a-Les *synfibroses* : l'interligne articulaire est occupée par du **tissu fibreux**.

- Le tissu fibreux s'ossifie : suture plane, écailleuse ou dentelée .
- *Au niveau du crâne* et la face

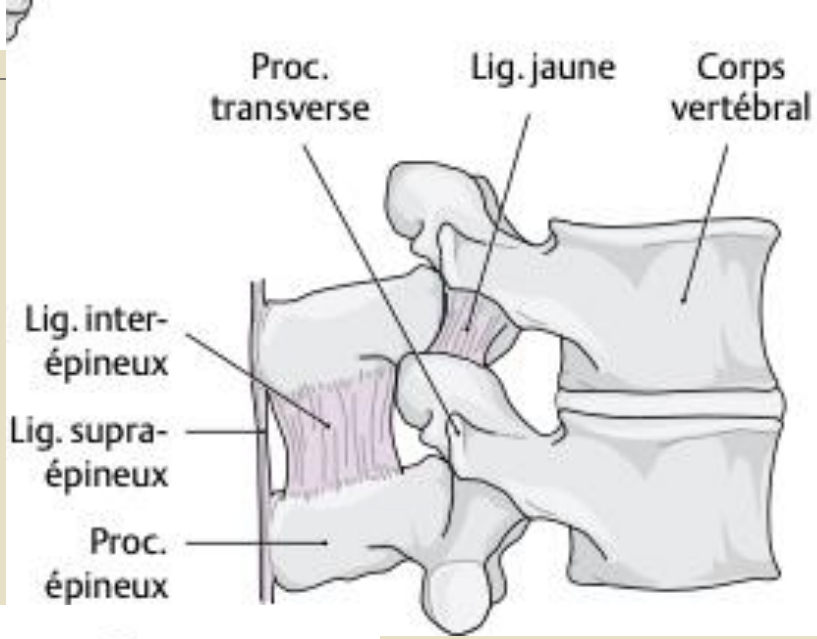


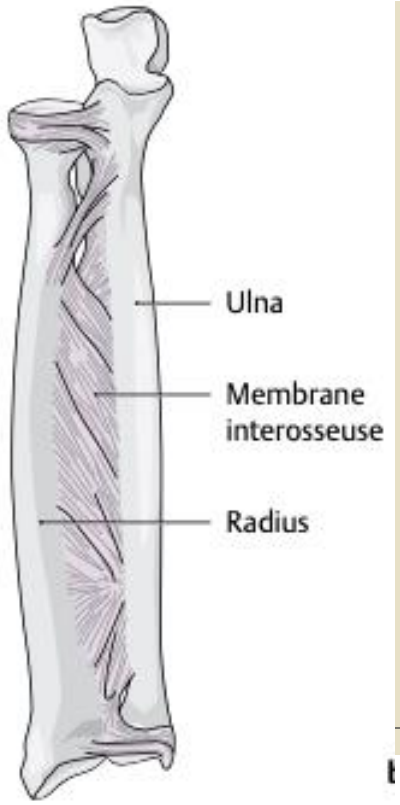
I. Synarthroses

b-Les *syndesmoses* :

❖Surfaces osseuses loins l'une de l'autre , unies par un **tissu conjonctif**.

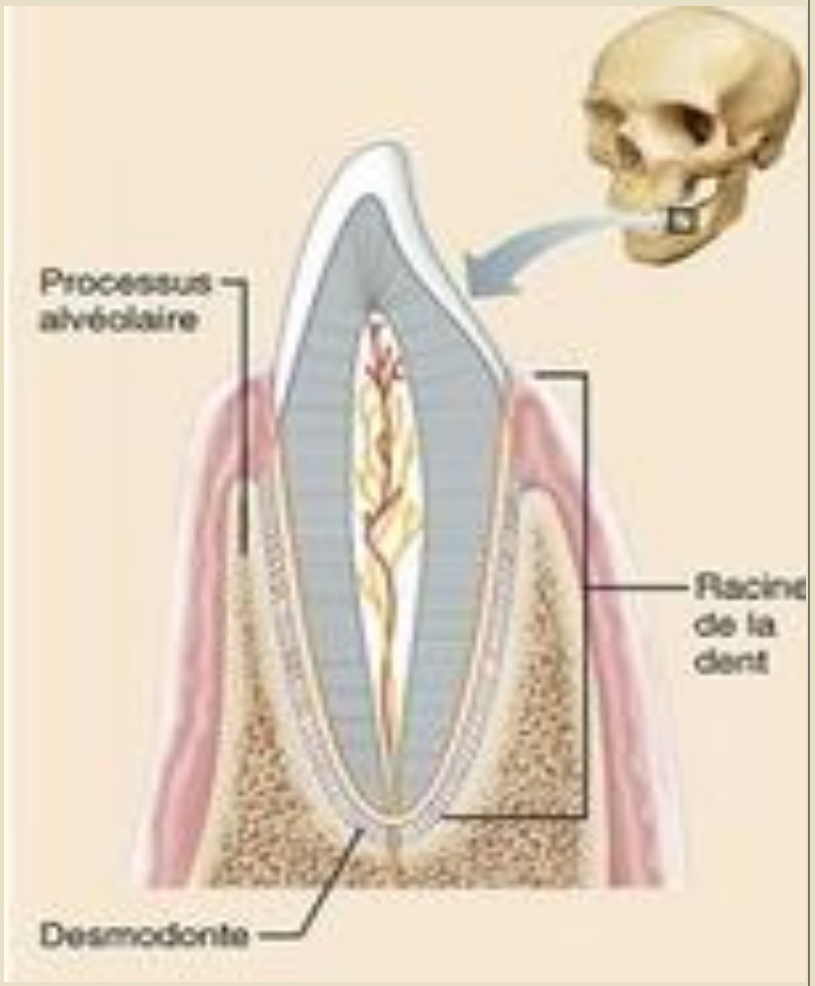
- **Exemple:**
  - **La membrane interosseuse** t entre les deux os de l'avant-bras ou de la jambe
  - **Les ligaments jaunes** entre des vertèbres



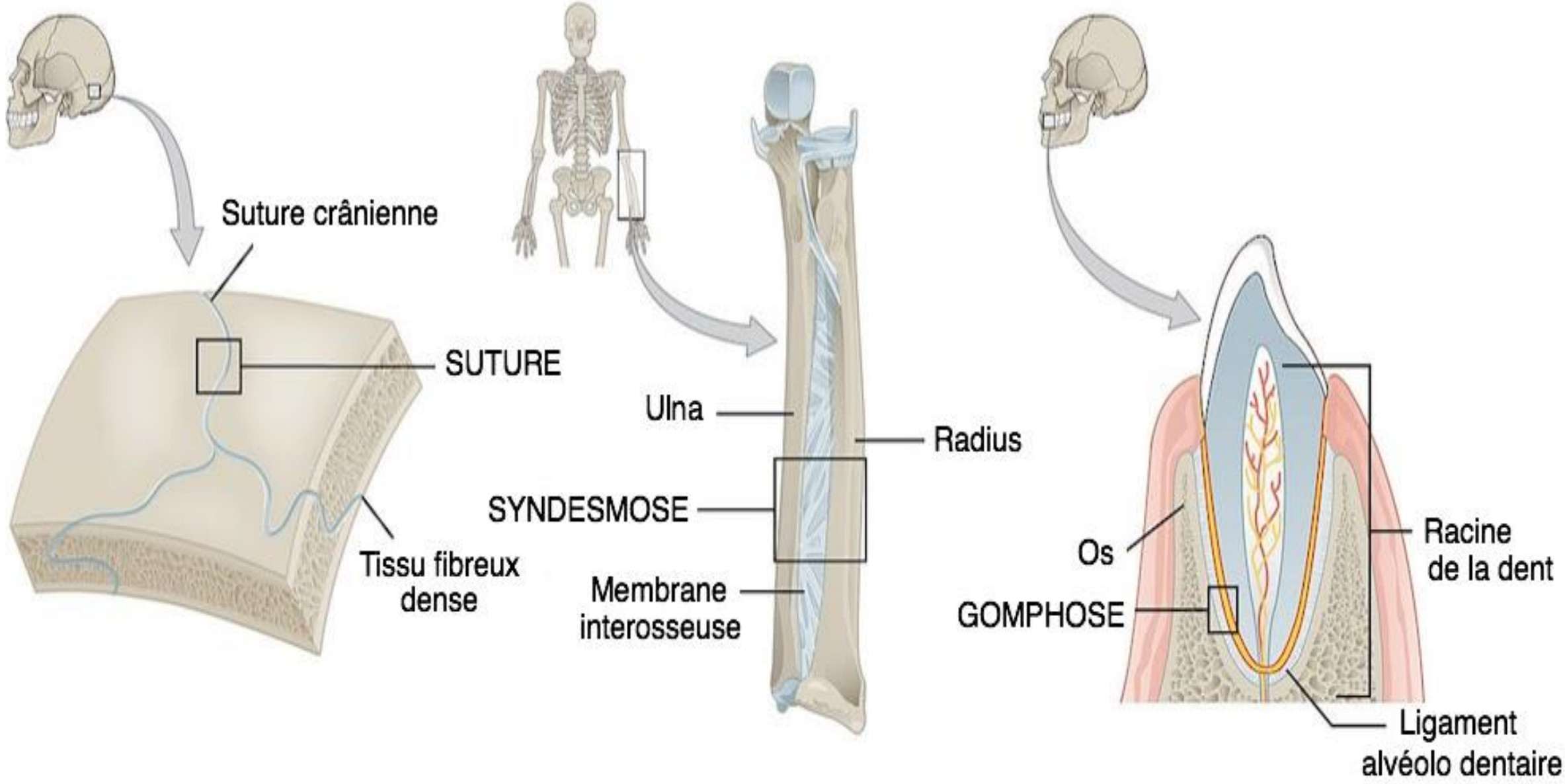


I. Synarthroses

c-La *gomphose* : particulière unissant une dent à une alvéole dentaire par du tissu fibreux



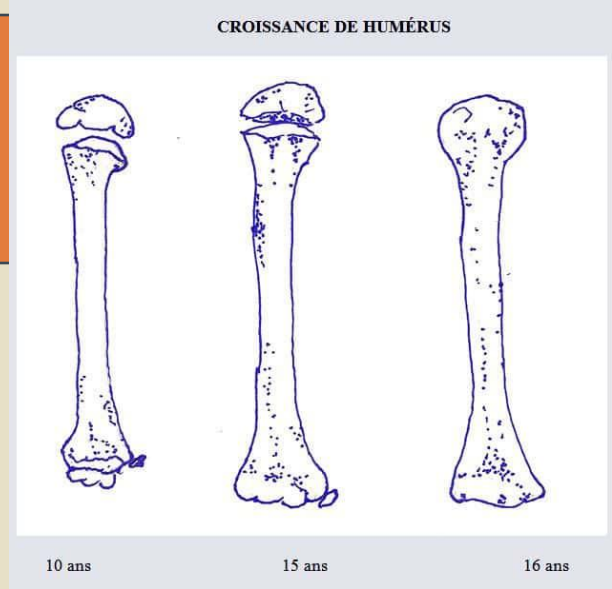
LES SYNARTHROSES = ARTICULATIONS FIXES



CLASSIFICATION

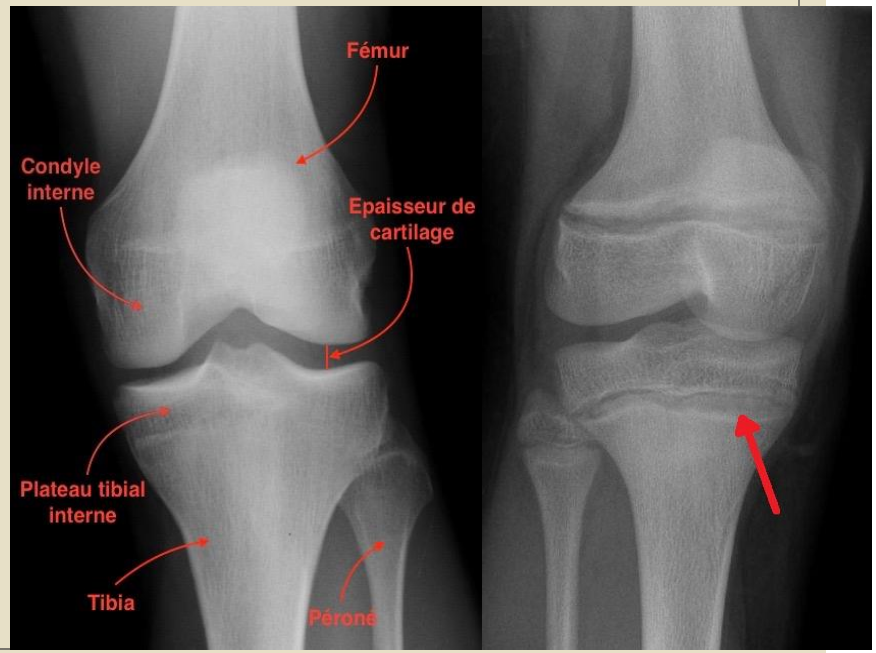
II.Amphiarthroses

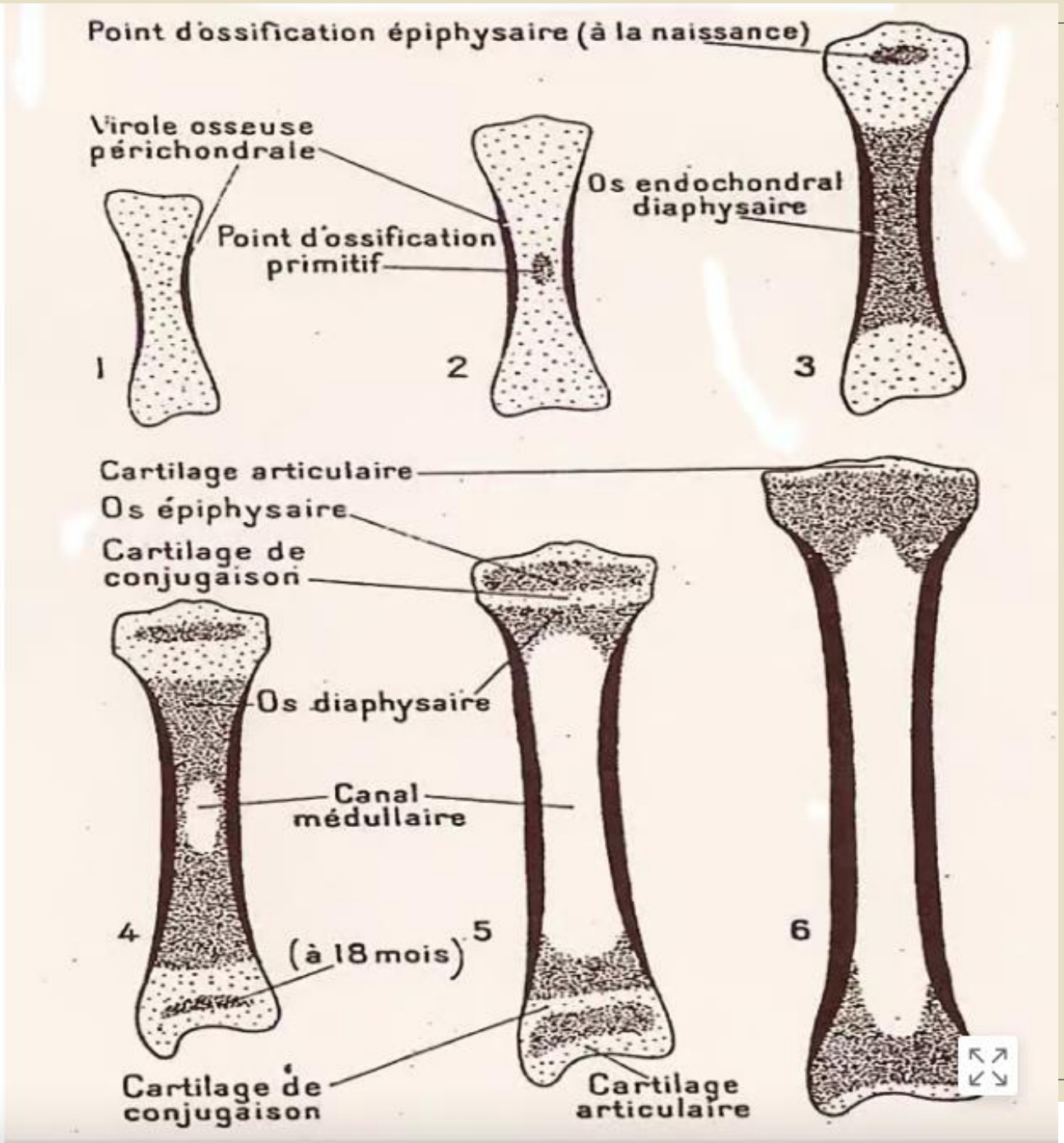
II. Amphiarthroses



a- Synchondroses:
Articulations *temporaires* au cours de la croissance.

- Entre l'épiphyse et la diaphyse des os longs des membres : le *cartilage de conjugaison* (croissance en longueur de l'os)
- Traumatisme: décollement épiphysaire




Point d'ossification épiphysaire (à la naissance)
Virole osseuse périchondrale
Point d'ossification primitif
Os endochondral diaphysaire
1
2
3
Cartilage articulaire
Os épiphysaire
Cartilage de conjugaison
Os diaphysaire
Canal médullaire
(à 18 mois)
4
5
6
Cartilage de conjugaison
Cartilage articulaire

II. Amphiarthroses

b-Symphyses:

- Ce sont des articulations semi-mobiles.
- Les surfaces osseuses sont unies par une structure mixte fibreuse et fibrocartilagineuse renforcée par des ligaments périphériques.
- Exemple: la symphyse pubienne
- La mobilité de ces articulations est réduite.



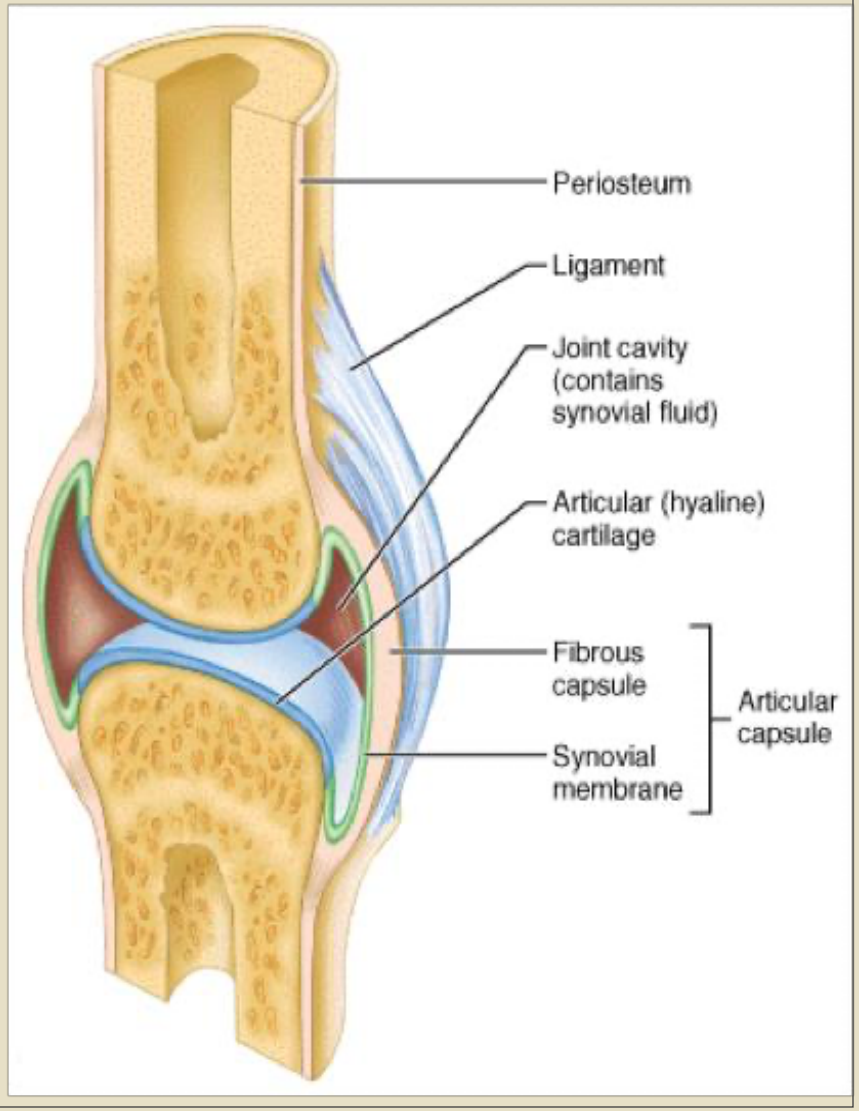
CLASSIFICATION

III. Articulations synoviales

III. Articulations synoviales

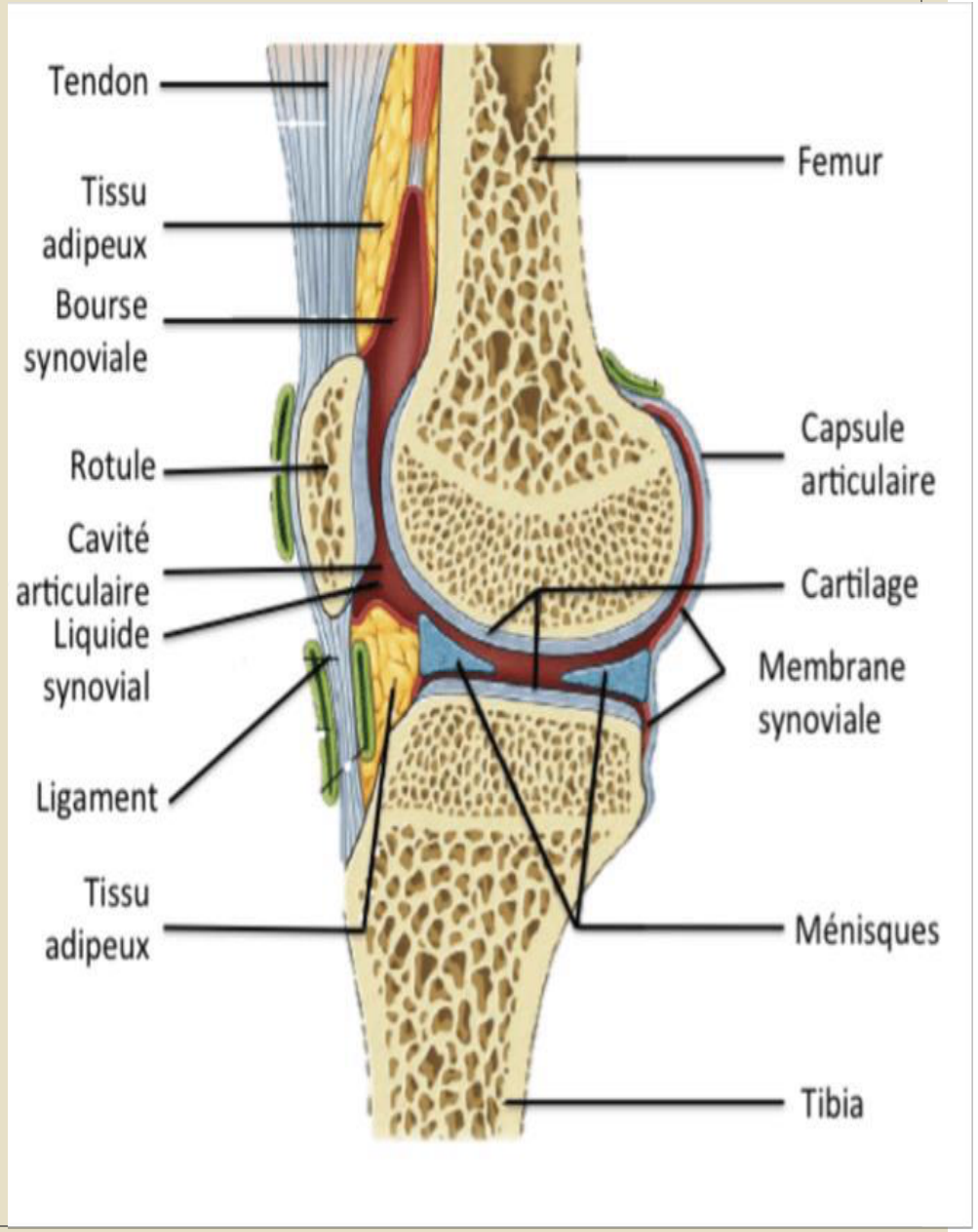
Sont caractérisées par l'existence:

- **D'une *cavité articulaire***
- **D'une *membrane synoviale***.
  - Ce sont des articulations **mobiles.**
  - Elles constituent la majorité des articulations des membres



III. Articulations synoviales

- Interligne articulaire de seulement quelques millimètres
- Des surfaces articulaires épiphysaires : de forme variable et recouvertes de cartilage hyalin
- Une cavité articulaire
- Des moyens d'unions
- Des moyens d'adaptation



ARTICULATIONS SYNOVIALES

A. Constitution

1. SURFACES ARTICULAIRES

- Les surfaces osseuses sont recouvertes de *cartilage articulaire*, ou *cartilage hyalin*, lisse blanc bleuté.
- L'épaisseur du cartilage hyalin est proportionnelle à la pression qu'il supporte.
- Ce cartilage n'est pas vascularisé
- *La dégénérescence du cartilage hyalin est responsable de l'arthrose*

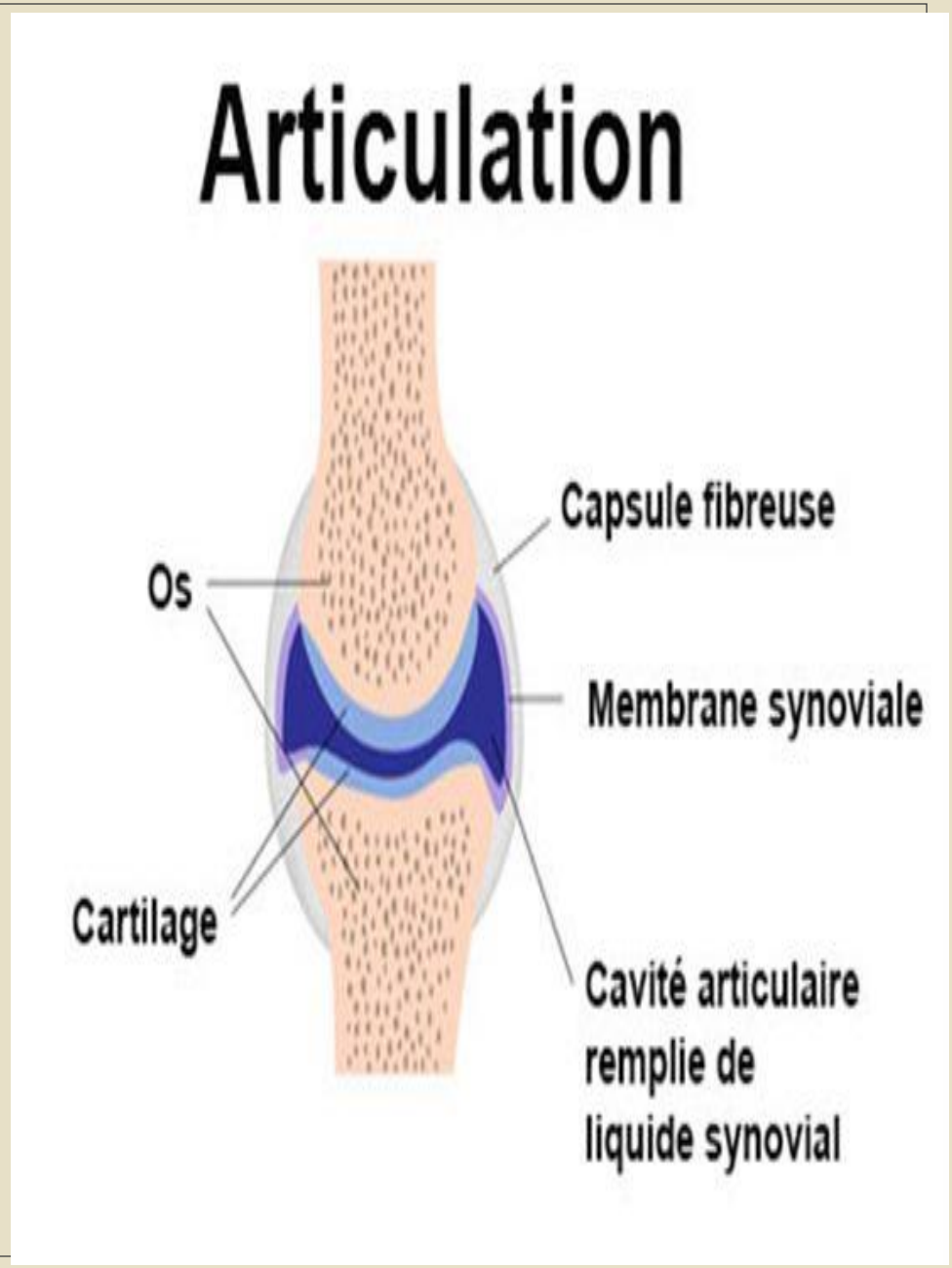
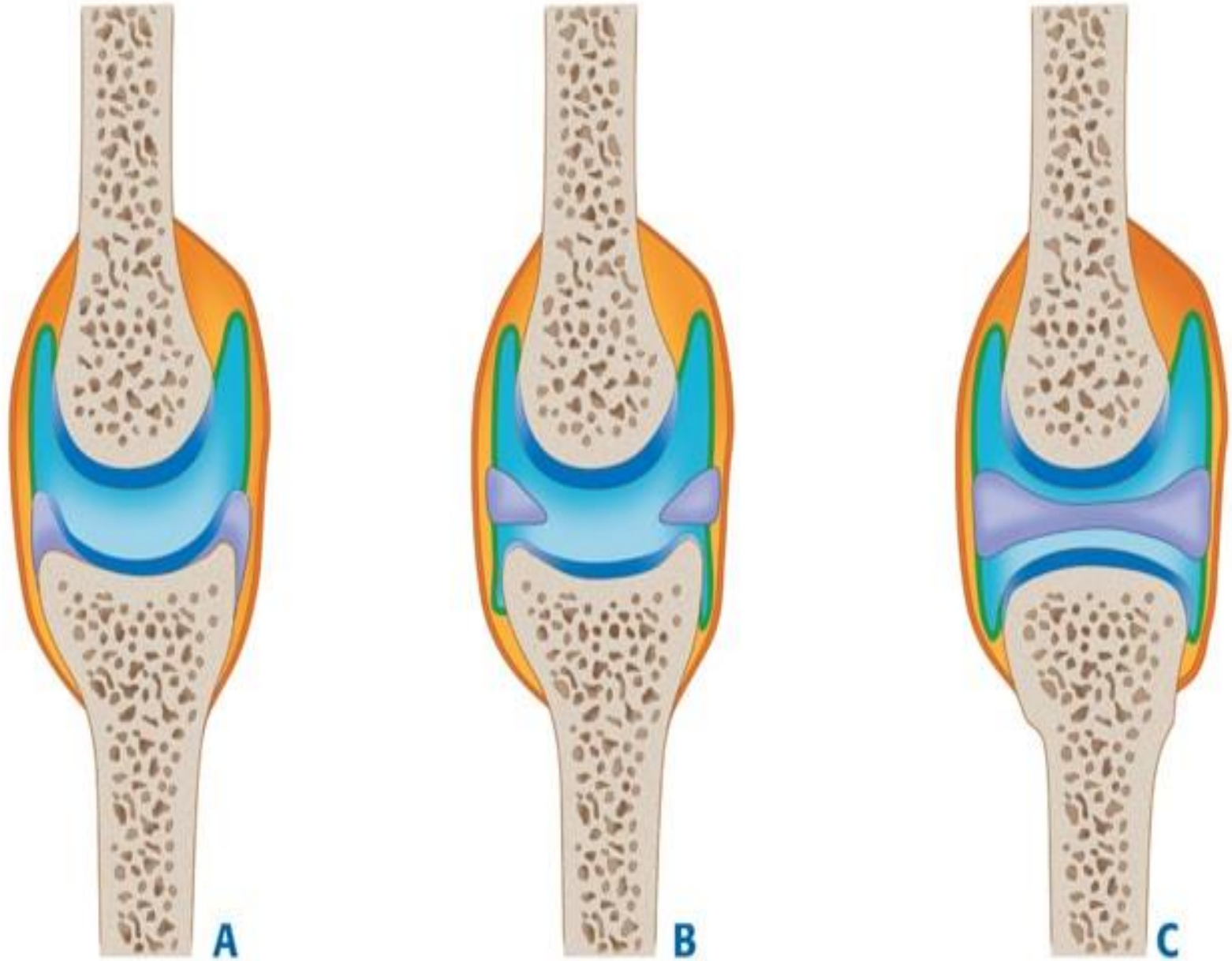


Fig. 5.3.

Surfaces articulaires fibrocartilagineuses.

A. Labrum. B. Ménisque. C. Disque. En violet : structure fibrocartilagineuse. En bleu foncé : cartilage hyalin. En bleu clair : cavité articulaire, limitée par la membrane synoviale. En orange : membrane fibreuse de la capsule articulaire.

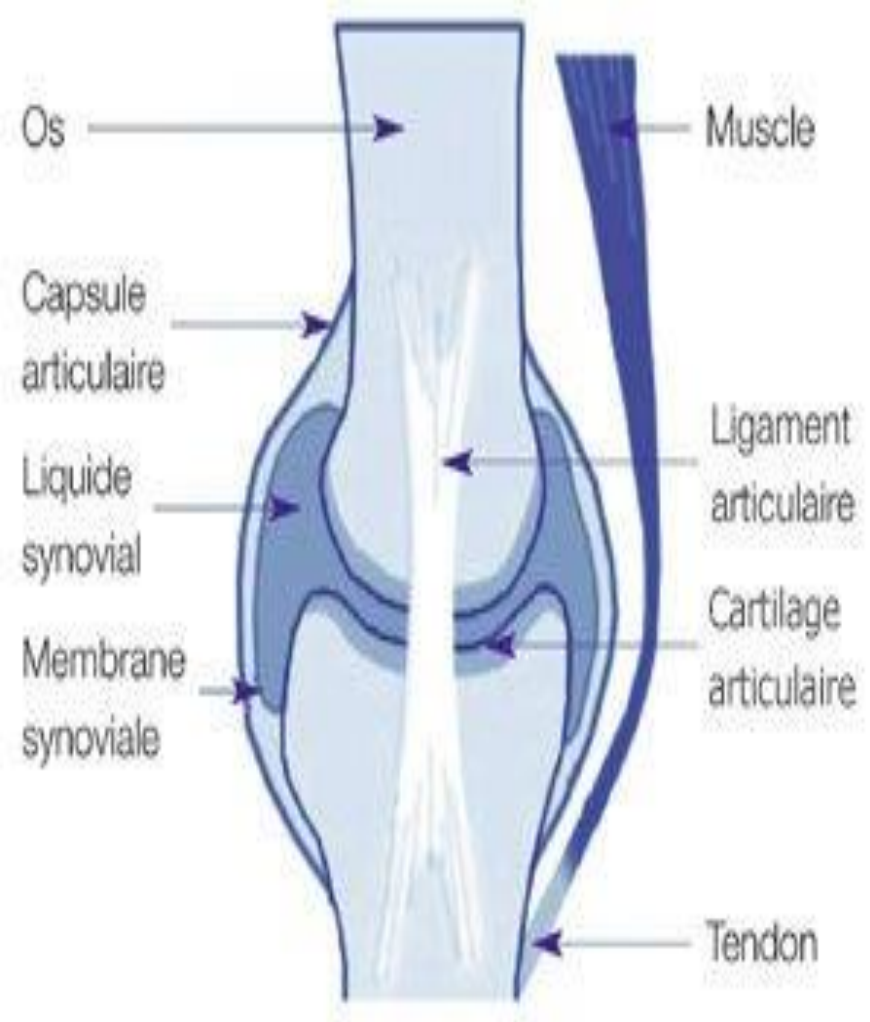


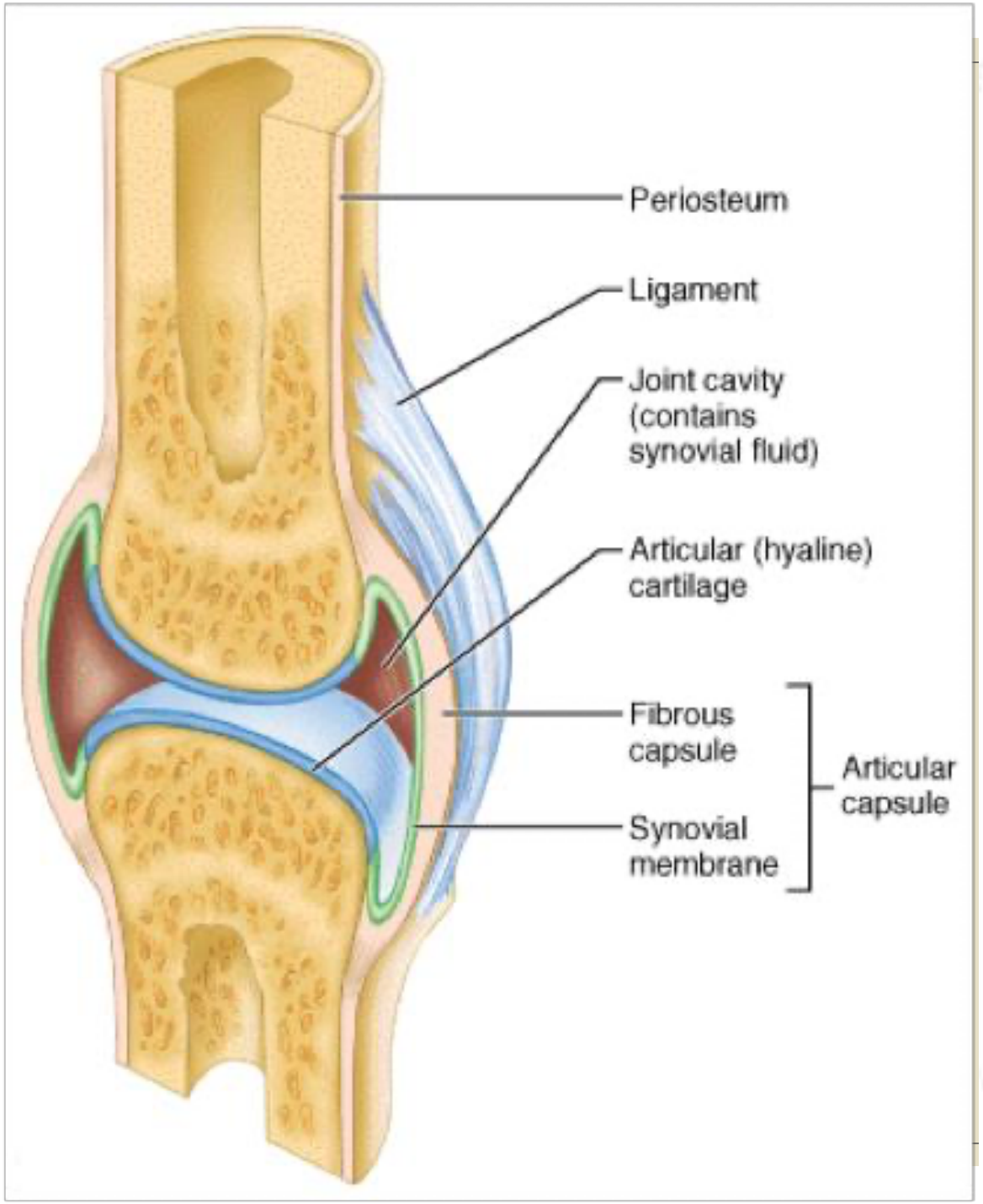
2. MOYENS D'UNION

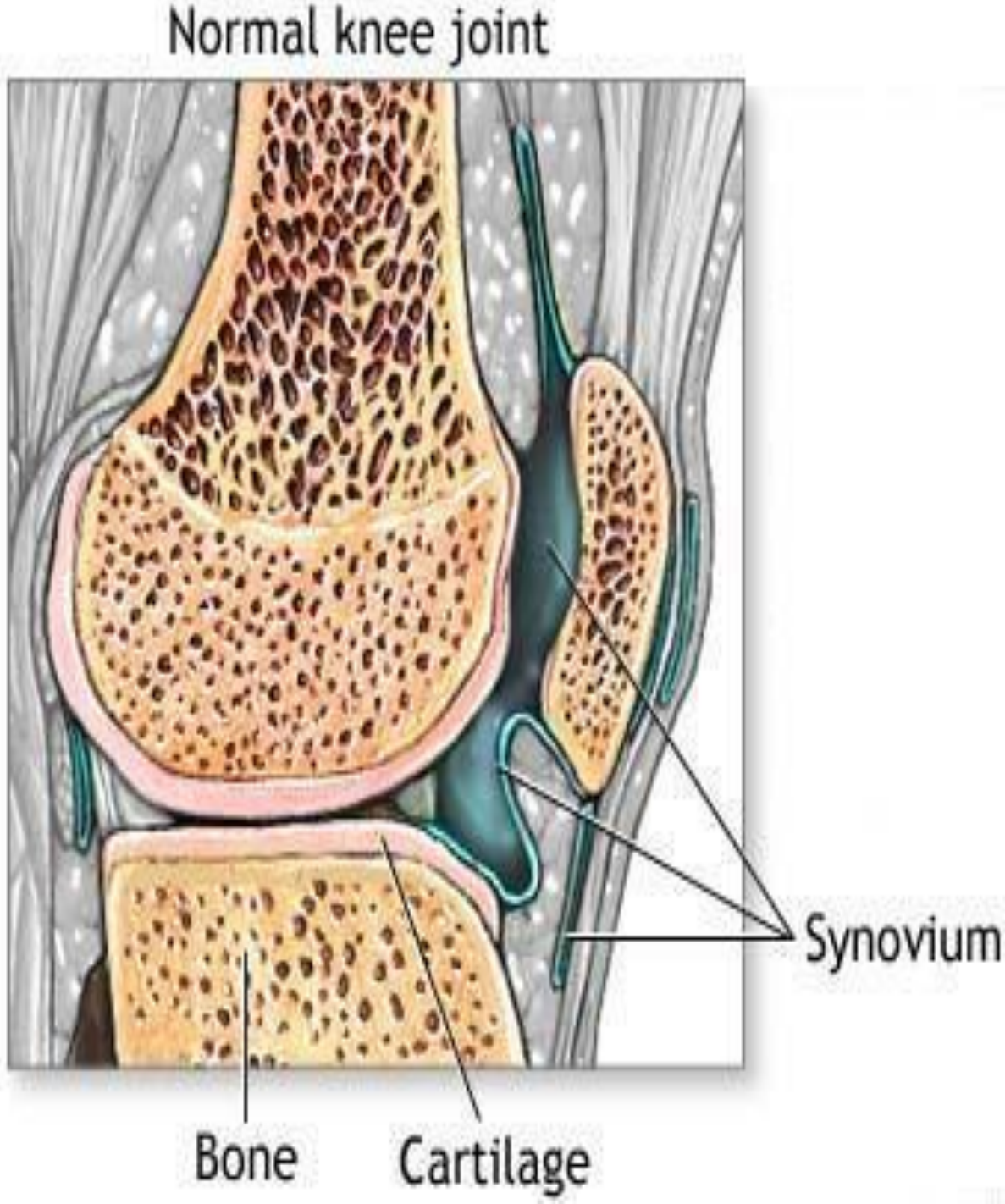
a. Capsule articulaire:

- La capsule est un manchon fibreux qui s'insère au pourtour ou au voisinage des surfaces articulaires osseuses. Elle comprend deux parties:

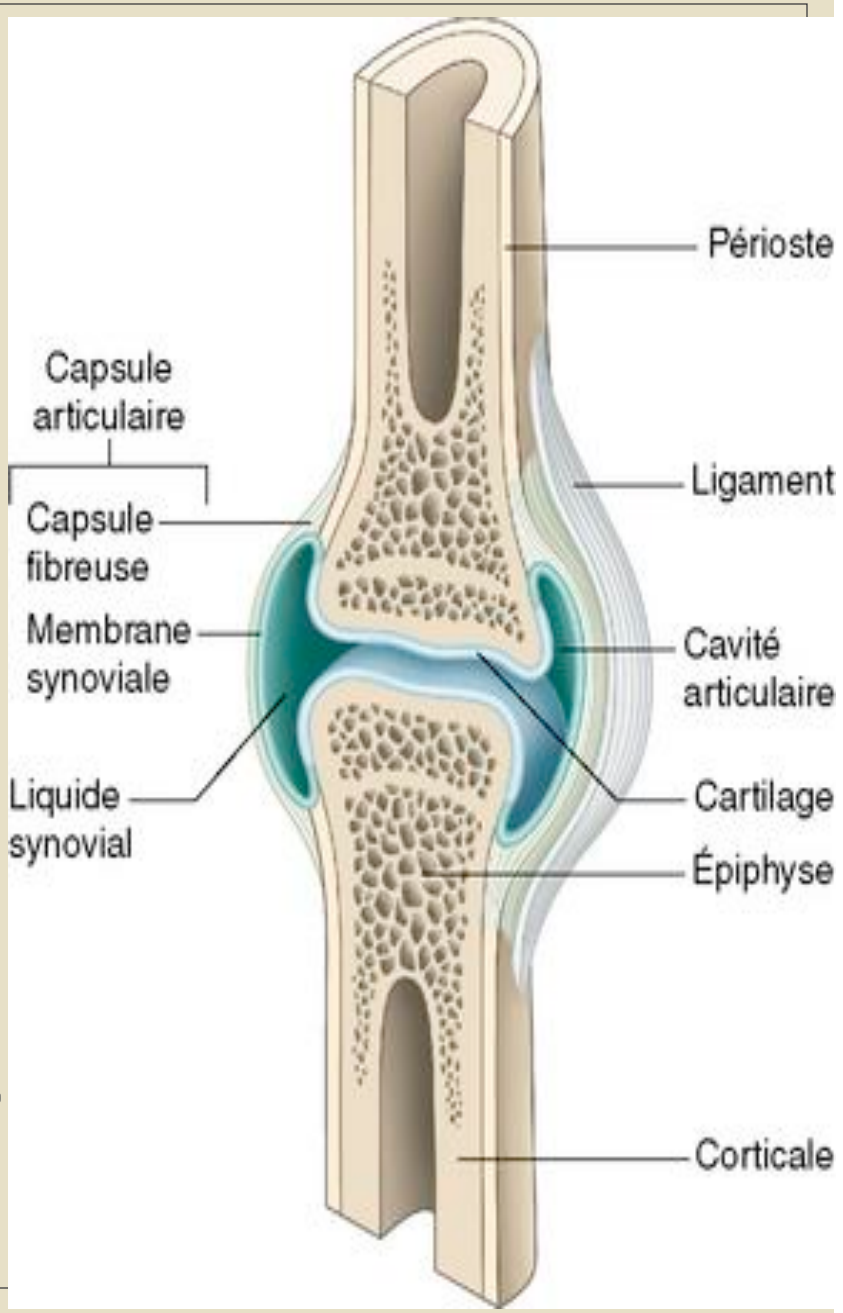
- **<u>Une partie externe fibreuse</u>**: la *membrane fibreuse*, d'épaisseur et de résistance variables
- **<u>Une partie interne</u>**: **la *membrane synoviale***, qui tapisse la face interne de la capsule



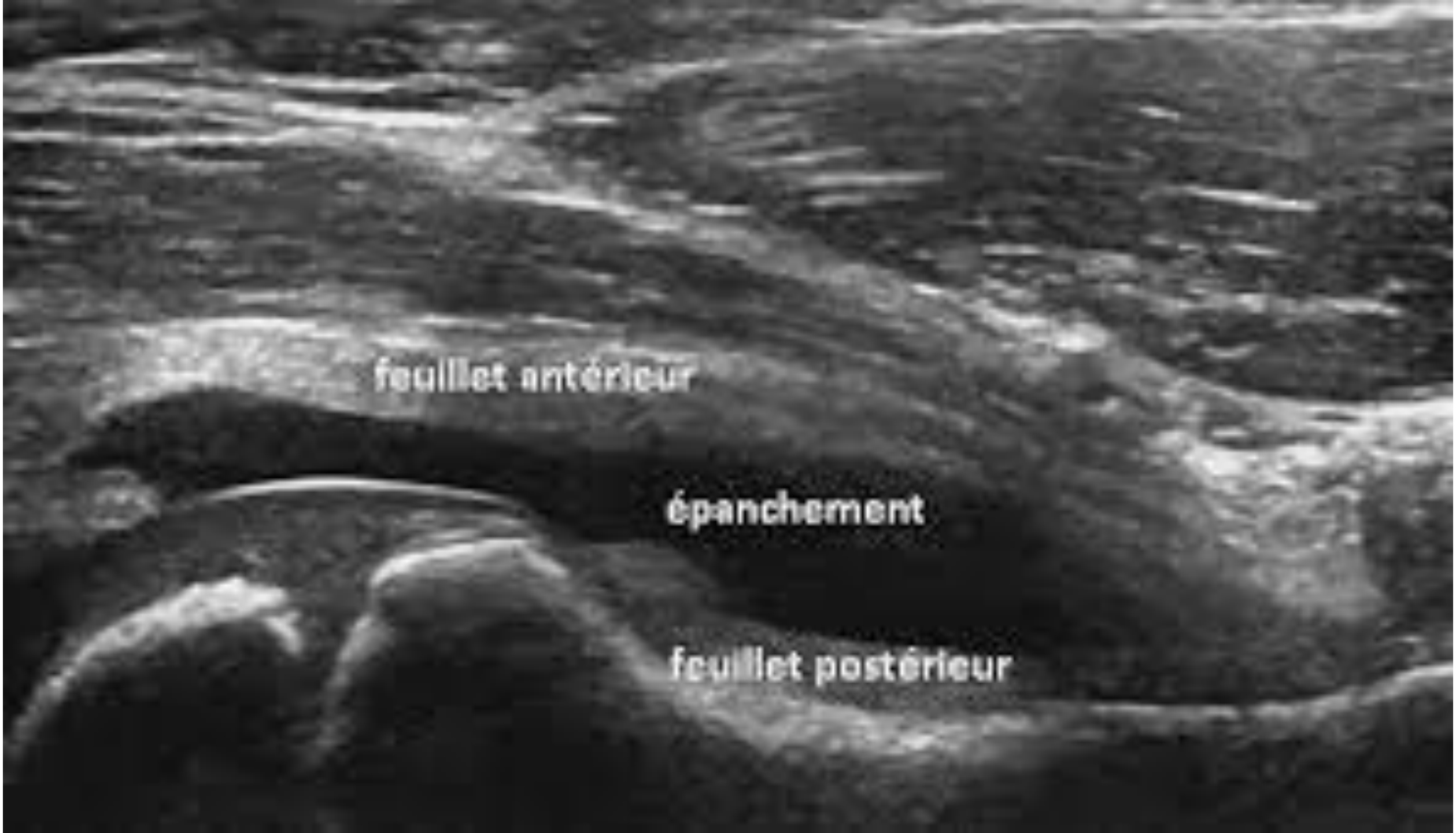

Periosteum
Ligament
Joint cavity (contains synovial fluid)
Articular (hyaline) cartilage
Fibrous capsule
Synovial membrane
Articular capsule


Normal knee joint
Synovium
Bone
Cartilage

- **La membrane synoviale**: est richement vascularisée et innervée.
- Elle sécrète la *synovie*, ou *liquide synovial*: liquide translucide, visqueux, qui favorise le glissement des surfaces articulaires ; elle contribue à leur nutrition.

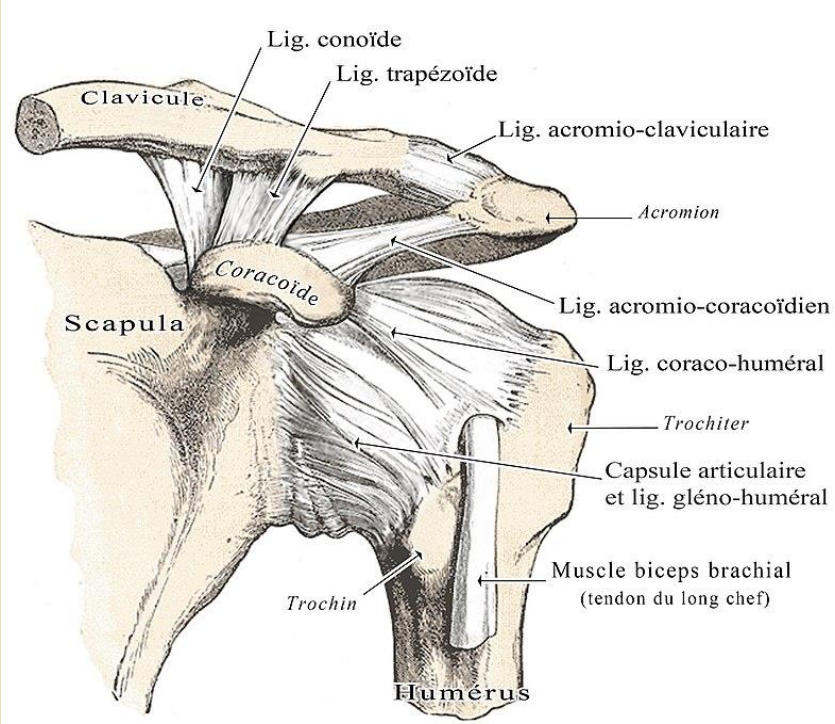


- ***Une hémarthrose : épanchement sanguin*** *dans une articulation lors d'un traumatisme.*
- ***Une hydarthrose****: épanchement ou hypersécrétion de* ***liquide synovial*** *dans l'articulation.*


feuillet antérieur
épanchement
feuillet postérieur

b. Ligaments

- Sont des moyens d’union résistants
- Ce sont des lames fibreuses qui unissent les pièces constitutives de l’articulation.
- Sont les moyens de stabilisation passive d'une articulation.
- Sont complétés par les tendons des muscles périarticulaires qui sont des moyens de stabilisation active.

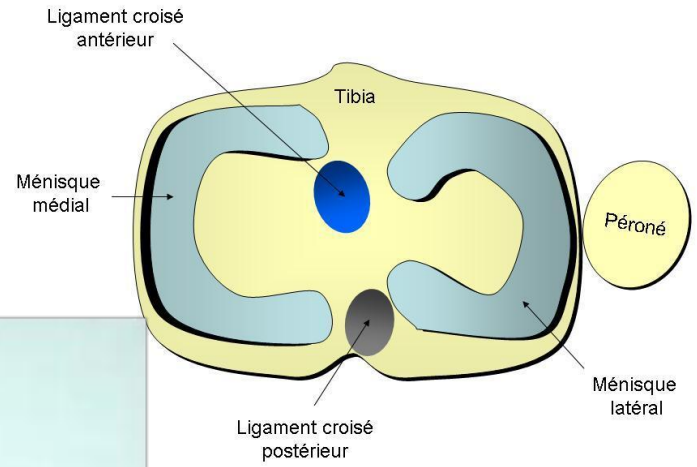




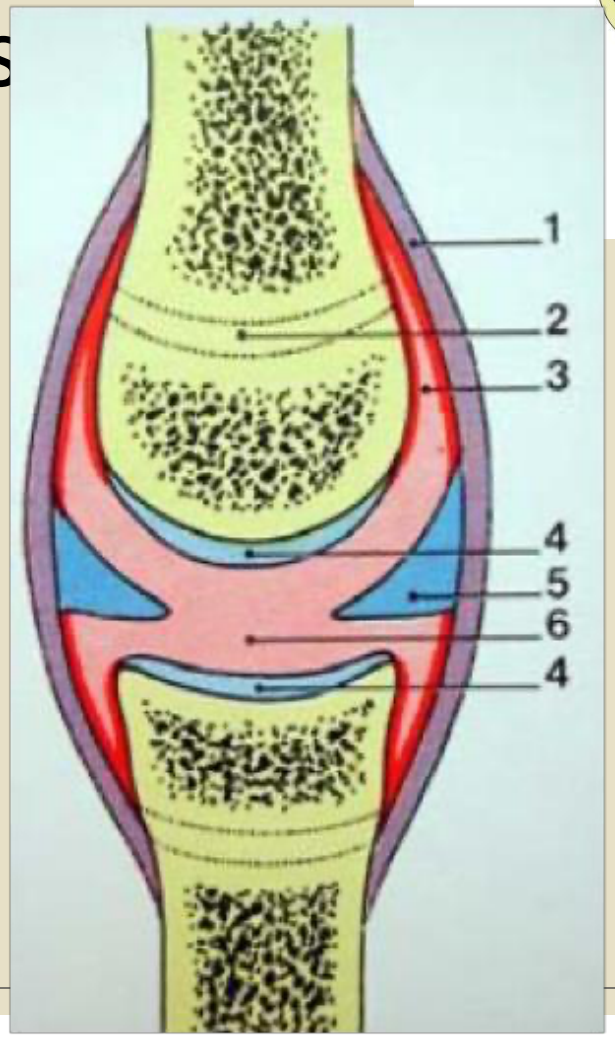
LES MOYENS D’ ADAPTATION

- Sont des structures fibrocartilagineuses existent en cas d'incongruence articulaire et sont interposées entre les surfaces osseuses.
- Trois types de fibrocartilages: **labrum, ménisque et disque.**

1-Les *ménisques*

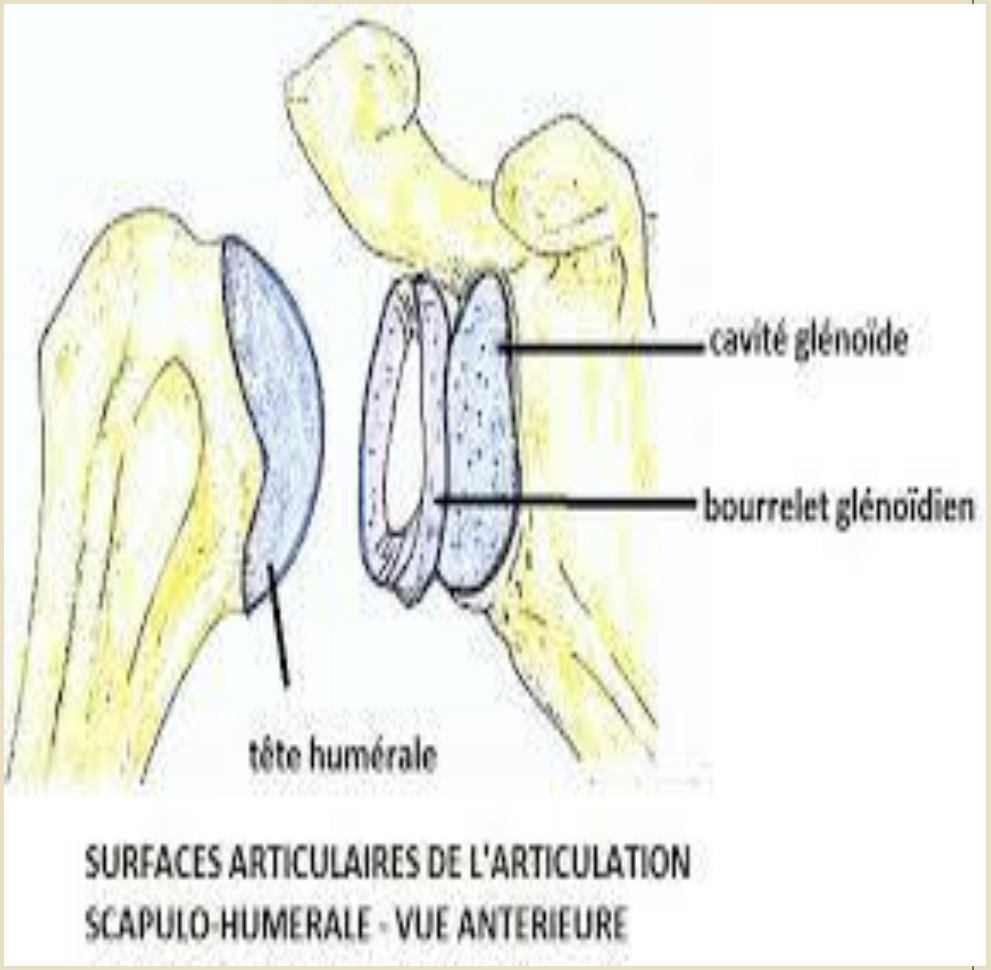


- Lames de fibro cartilagineus lisses
- Rôle :La stabilité
- Genou deux ménisques, un latéral et un médial et de l'articulation acromio-claviculaire



2-Le *labrum* (ou bourrelet articulaire)

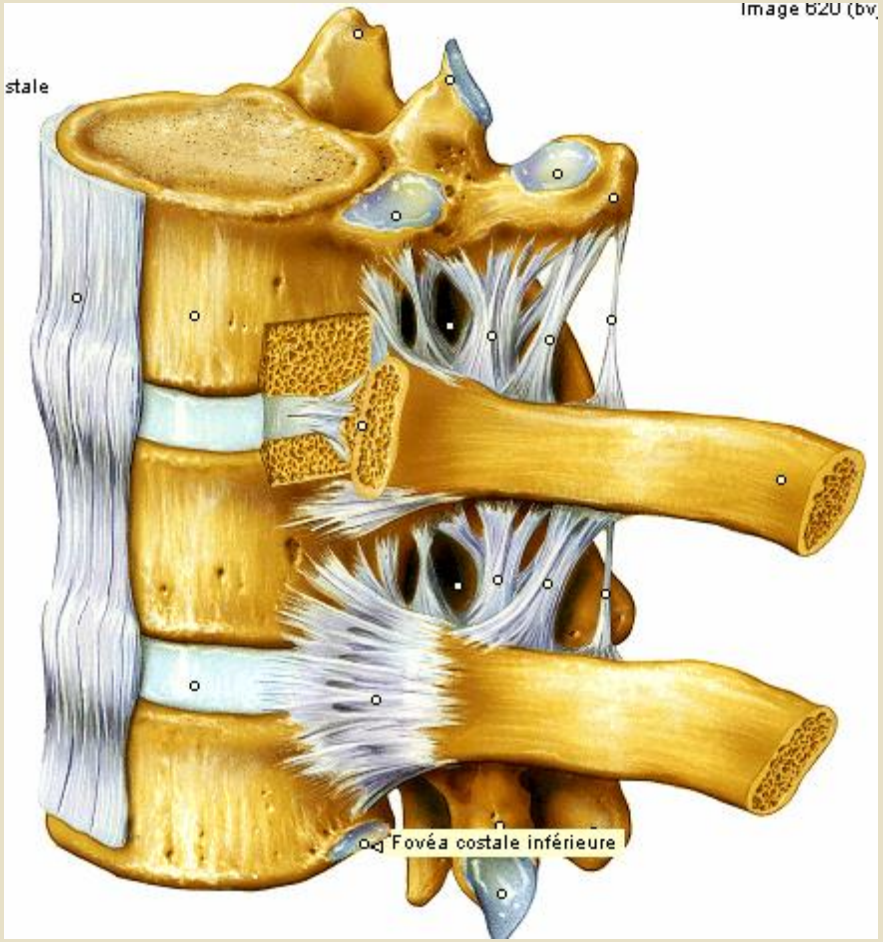
- Anneau fibro-cartilagineux qui s'insère sur la périphérie de la zone articulaire osseuse .
- Ils augmentent la profondeur et la surface de la zone articulaire,
- **Exemple** : articulation scapulo-humérale et coxofémorale



SURFACES ARTICULAIRES DE L'ARTICULATION SCAPULO-HUMERALE - VUE ANTERIEURE

3- Les disques

- cloison fibro cartilagineuse
- Rôle: Amortissement et répartition des contraintes de pression et de traction
- Exemple: disque inter vertèbral et de l'articulation sterno-claviculaire

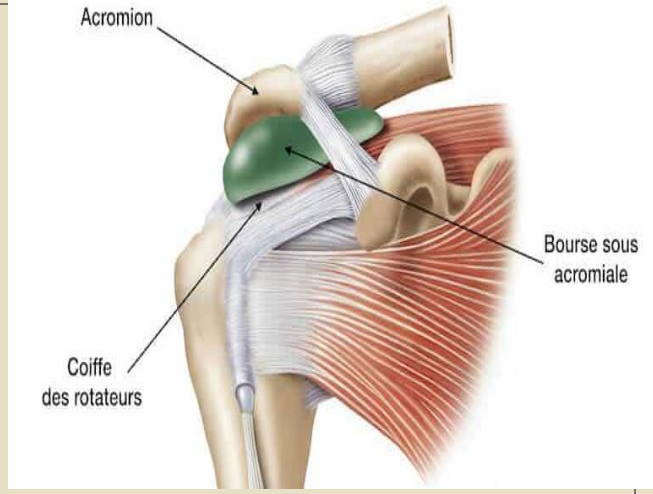


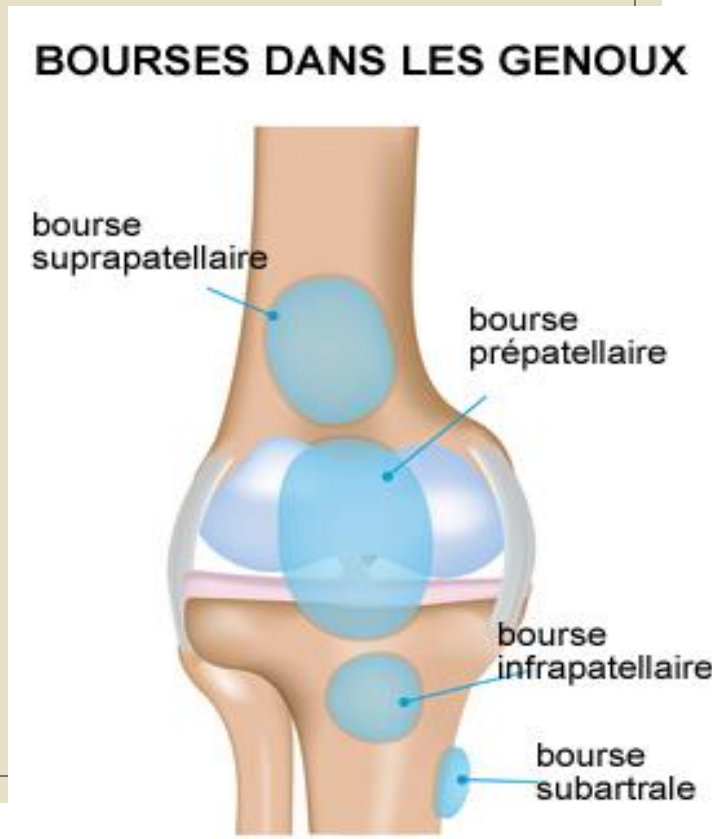
Remarque:

- Ces trois types de fibrocartilages sont dépourvus de vaisseaux et de nerfs.
- *L’absence de vascularisation ne permet pas la cicatrisation d’une déchirure fibrocartilagineuse.*
- *Ainsi, un fragment méniscal rompu et à l'origine d'une symptomatologie clinique doit être enlevé.*
-

Les bourses

- Petite poche contenant du liquide synovial
  Role: facilite le glissement et réduit la friction entre les articulations
- Présent au niveau de l'épaule et du genou





ARTICULATIONS SYNOVIALES

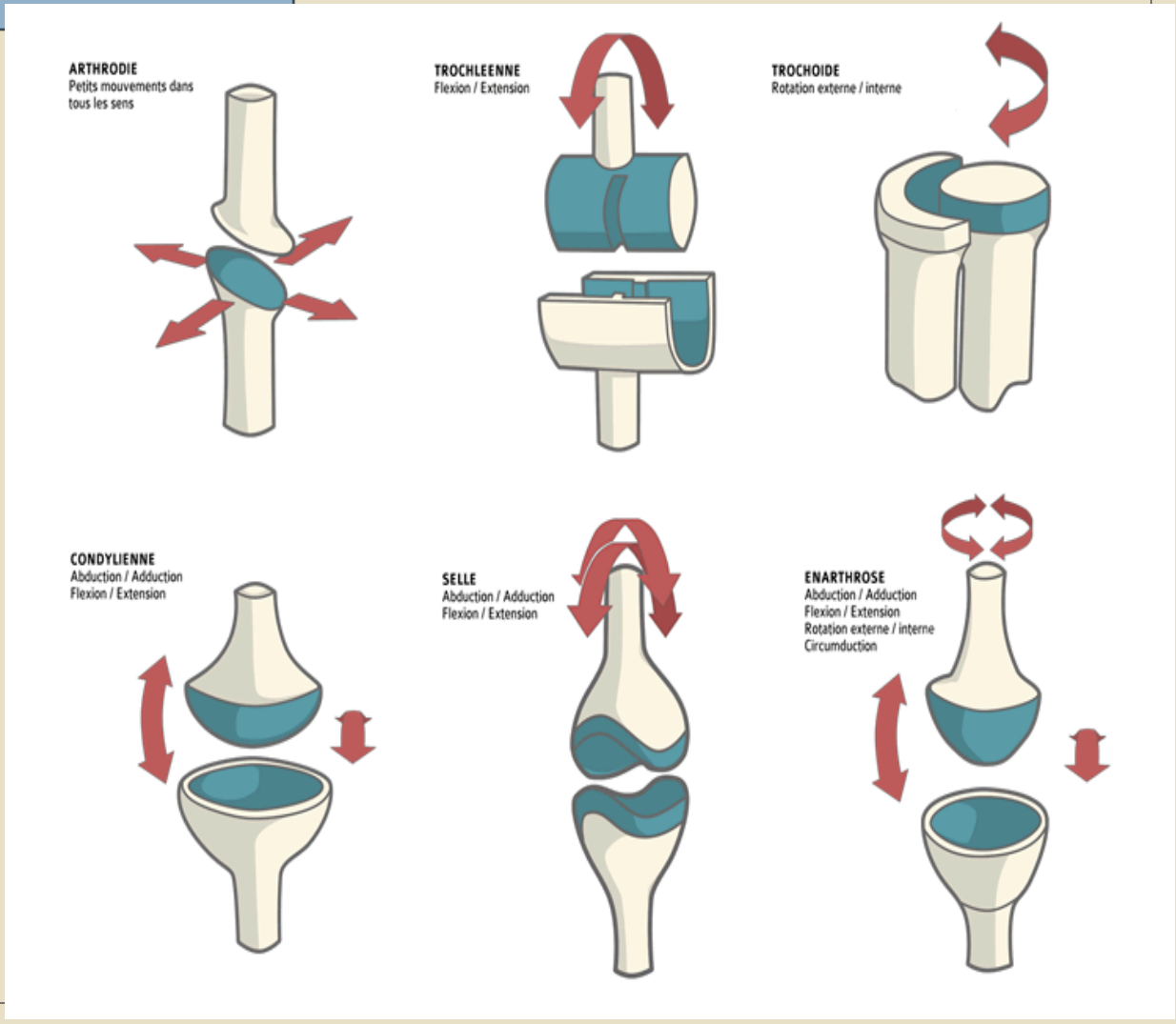
B. Classification

ARTICULATIONS SYNOVIALES

B. Classification

Classification

- Cette classification est fondée sur la morphologie des surfaces articulaires .
- On en distingue six types :
- Articulation sphéroïde (énarthrose).
- Articulation ellipsoïde (condylienne).
- Articulation en selle (emboîtement réciproque).
- Articulation ginglyme (trochléenne).
- Articulation cylindrique (trochoïde).
- Articulation plane (arthrodie).



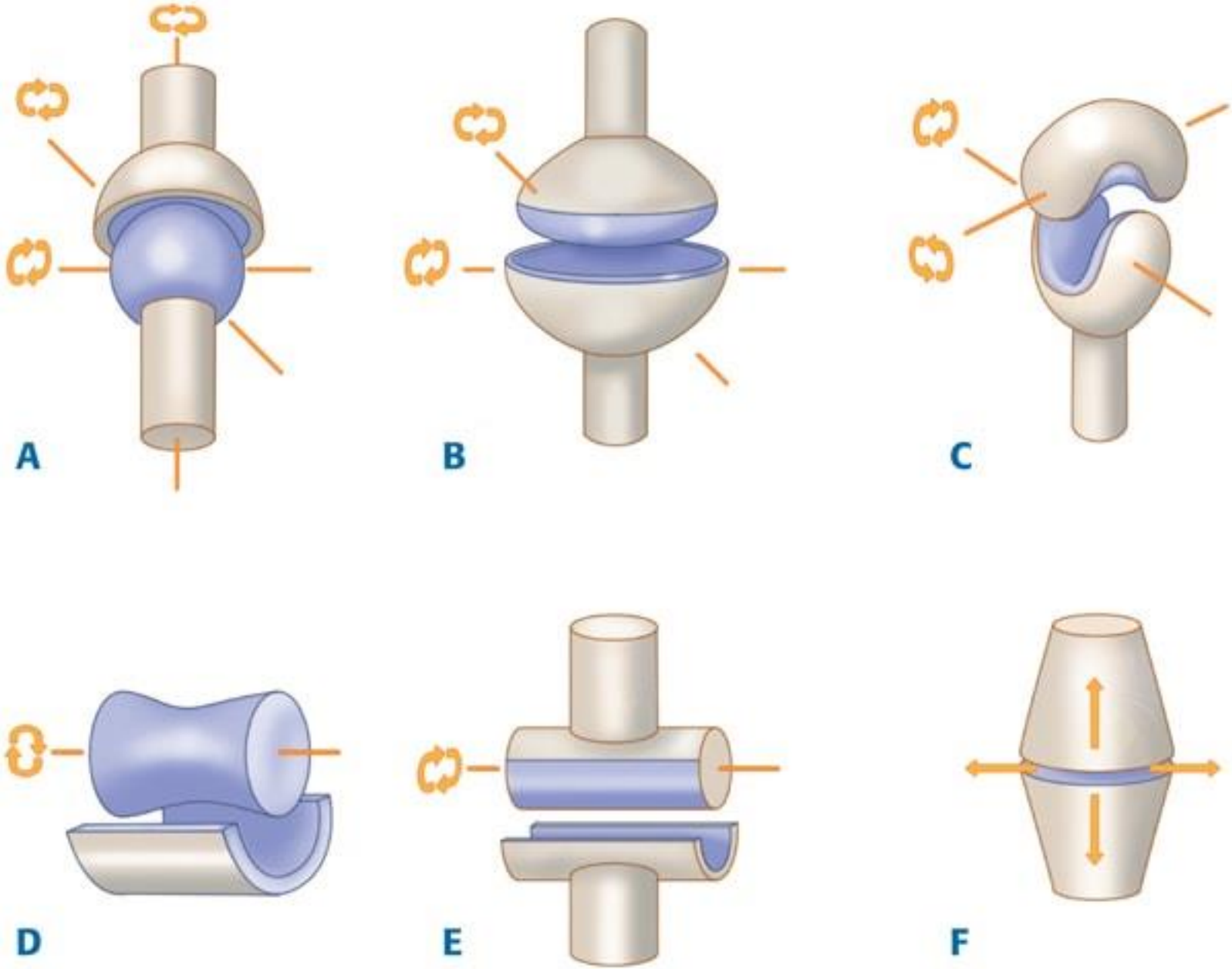
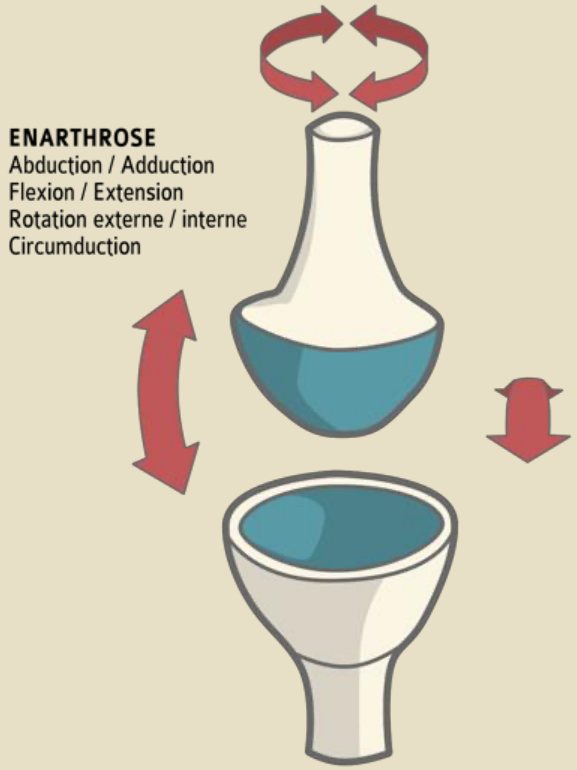


Fig. 5.4.

Classification morphologique des articulations synoviales.

A. Articulation sphéroïde (énarthrose).
B. Articulation ellipsoïde (condylaire).
C. Articulation sellaire (en selle).
D. Articulation trochléenne (ginglyme).
E. Articulation trochoïde.
F. Articulation plane (arthrodie).

Articulation sphéroïde

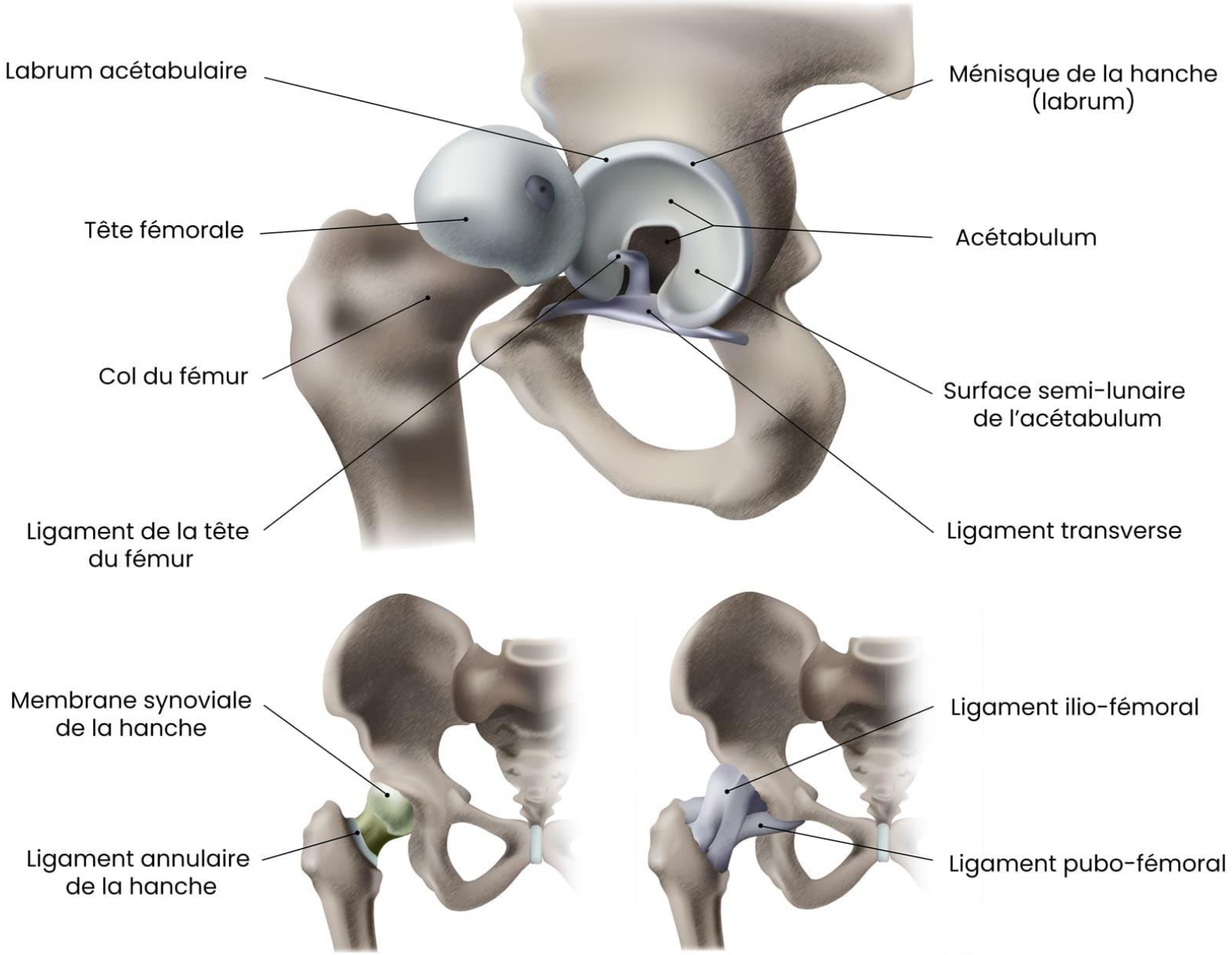


- Unit deux surfaces sphériques inversées, l'une pleine et l'autre creuse

-Exemples : articulations scapulo-humérale et coxofémorale.

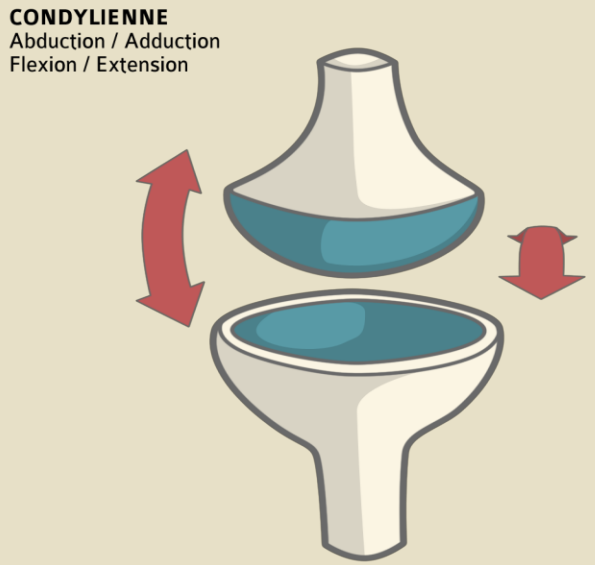
Elles ont une grande mobilité, trois axes de mobilité

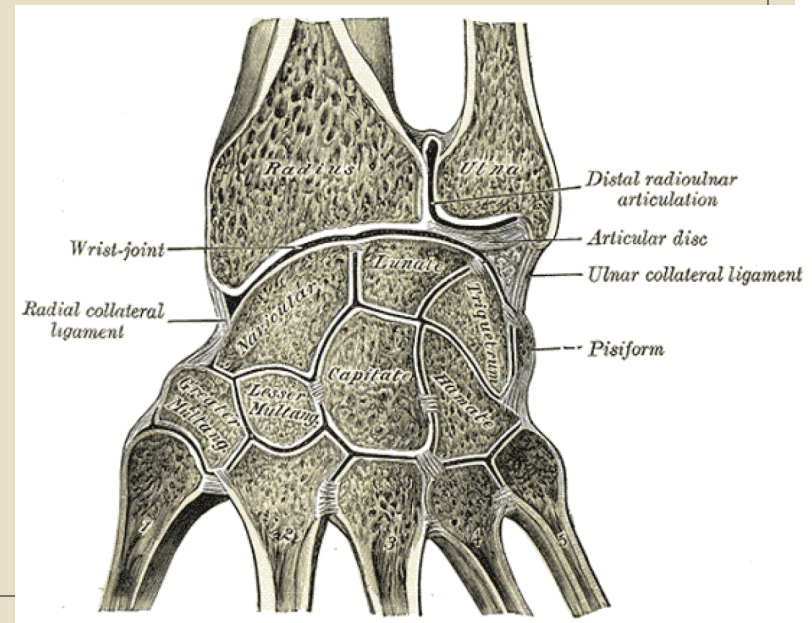



Labrum acétabulaire
Ménisque de la hanche (labrum)
Tête fémorale
Acétabulum
Col du fémur
Surface semi-lunaire de l'acétabulum
Ligament de la tête du fémur
Ligament transverse
Membrane synoviale de la hanche
Ligament ilio-fémoral
Ligament annulaire de la hanche
Ligament pubo-fémoral

Articulation ellipsoïde

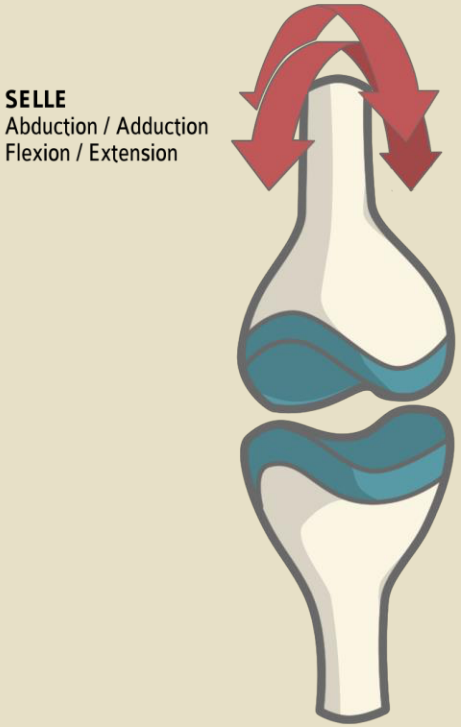
- Condylienne : unit deux surfaces ellipsoïdales, l'une concave et l'autre convexe
- Deux axes de mobilité
- Exemple : l'articulation radiocarpienne (poignet)

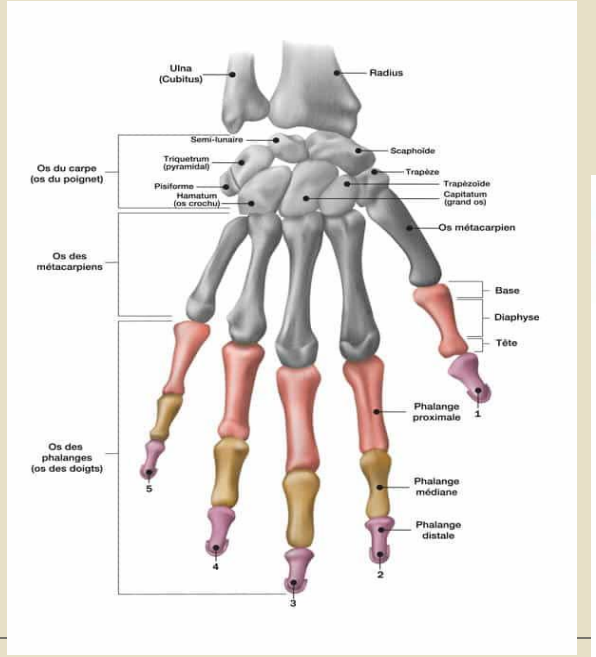




Articulation sellaire

- En selle, ou par emboîtement réciproque unit deux surfaces osseuses convexes dans un sens et concaves dans l'autre
- Deux axes de mobilité
- Exemple: l'articulation carpo-métacarpienne

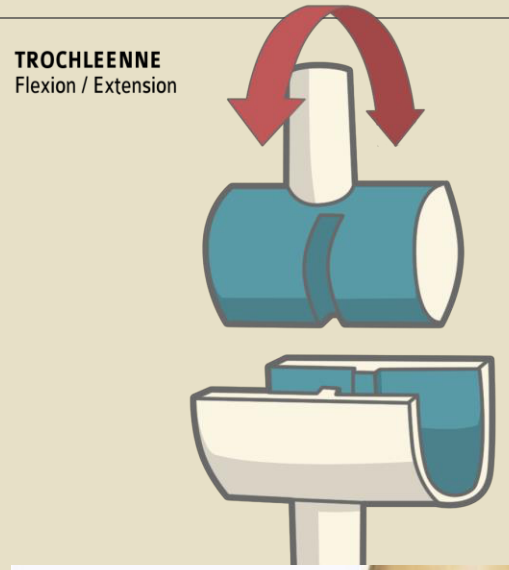


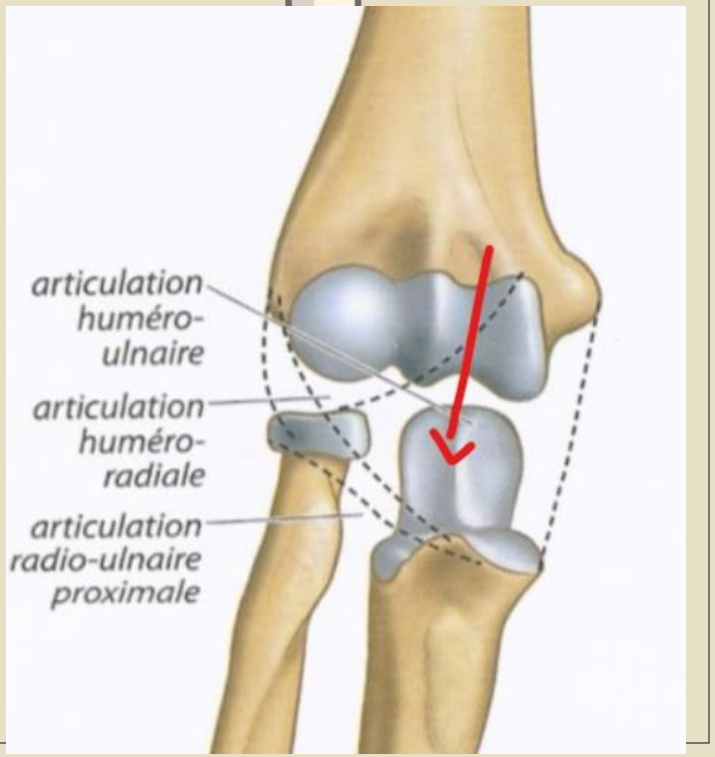




Articulation trochléenne

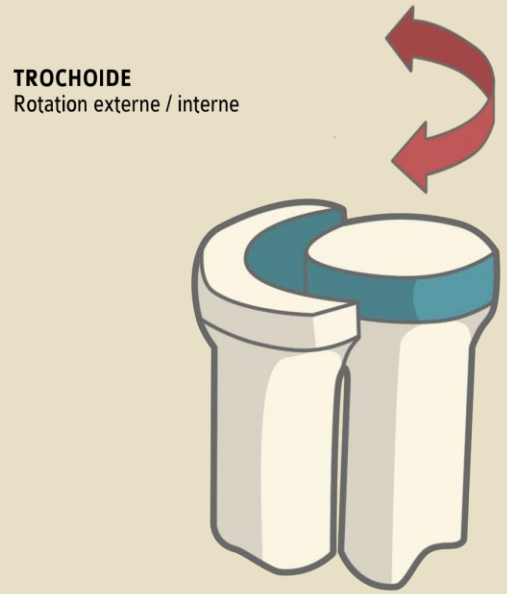
- *Ginglyme* : unit deux surfaces en forme de poulie, l'une pleine, l'autre creuse .
- Un seul axe de mobilité
- Exemple : l'articulation huméro-ulnaire au niveau du coude

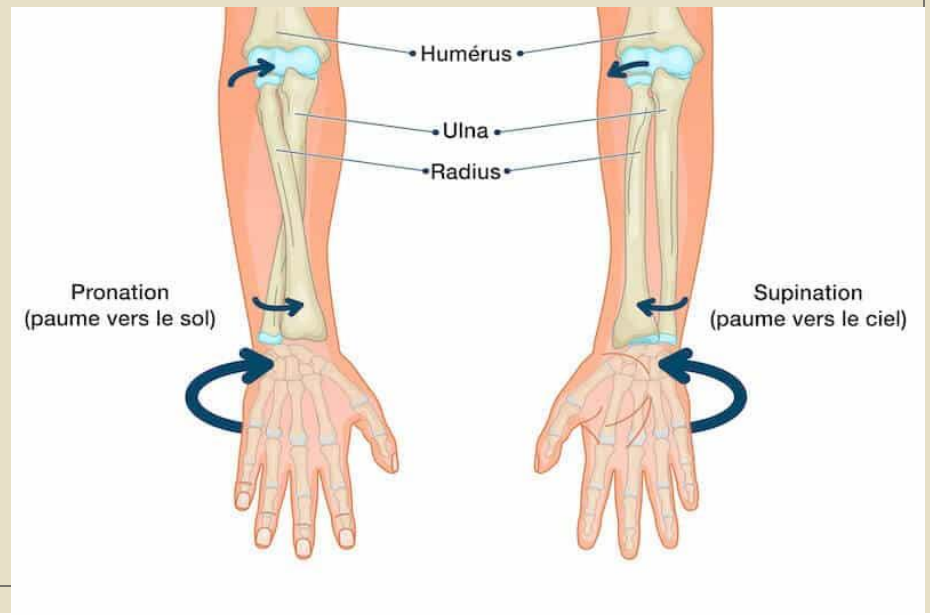




Articulation trochoïde

- Surfaces cylindriques, pleine et creuse
- Exemples : articulations radio-ulnaires proximale et distale

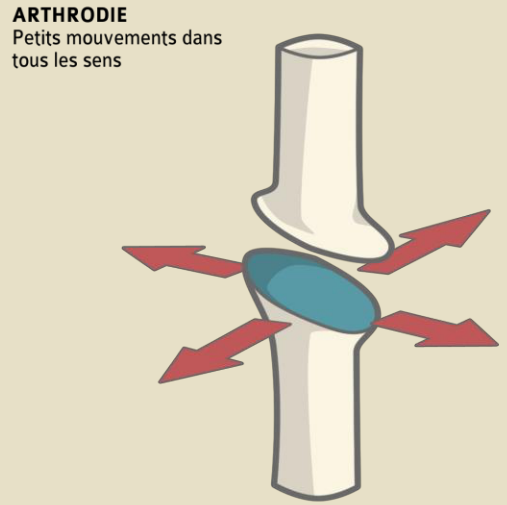


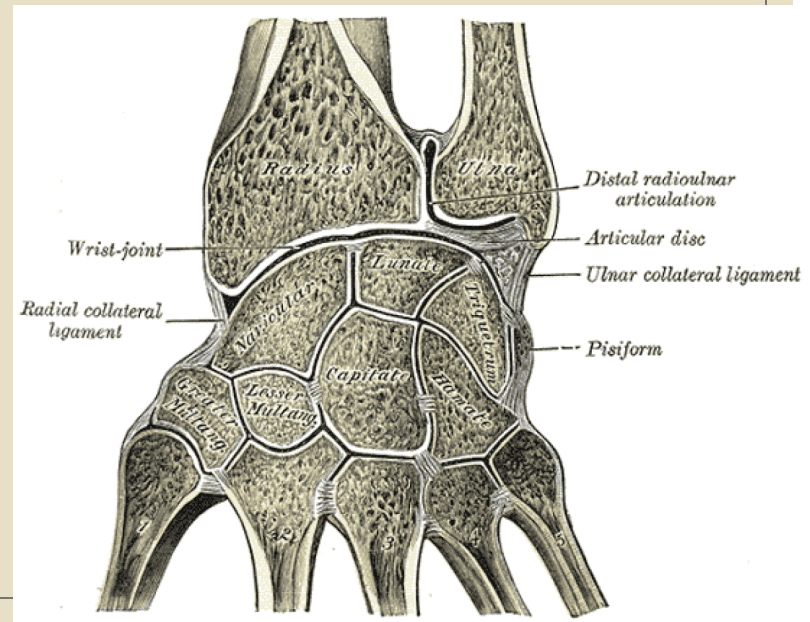


Articulations planes

- Unissent deux surfaces planes
- Exemple: articulation acromio-claviculaire.

la mobilité de ce type d'articulation est réduite.





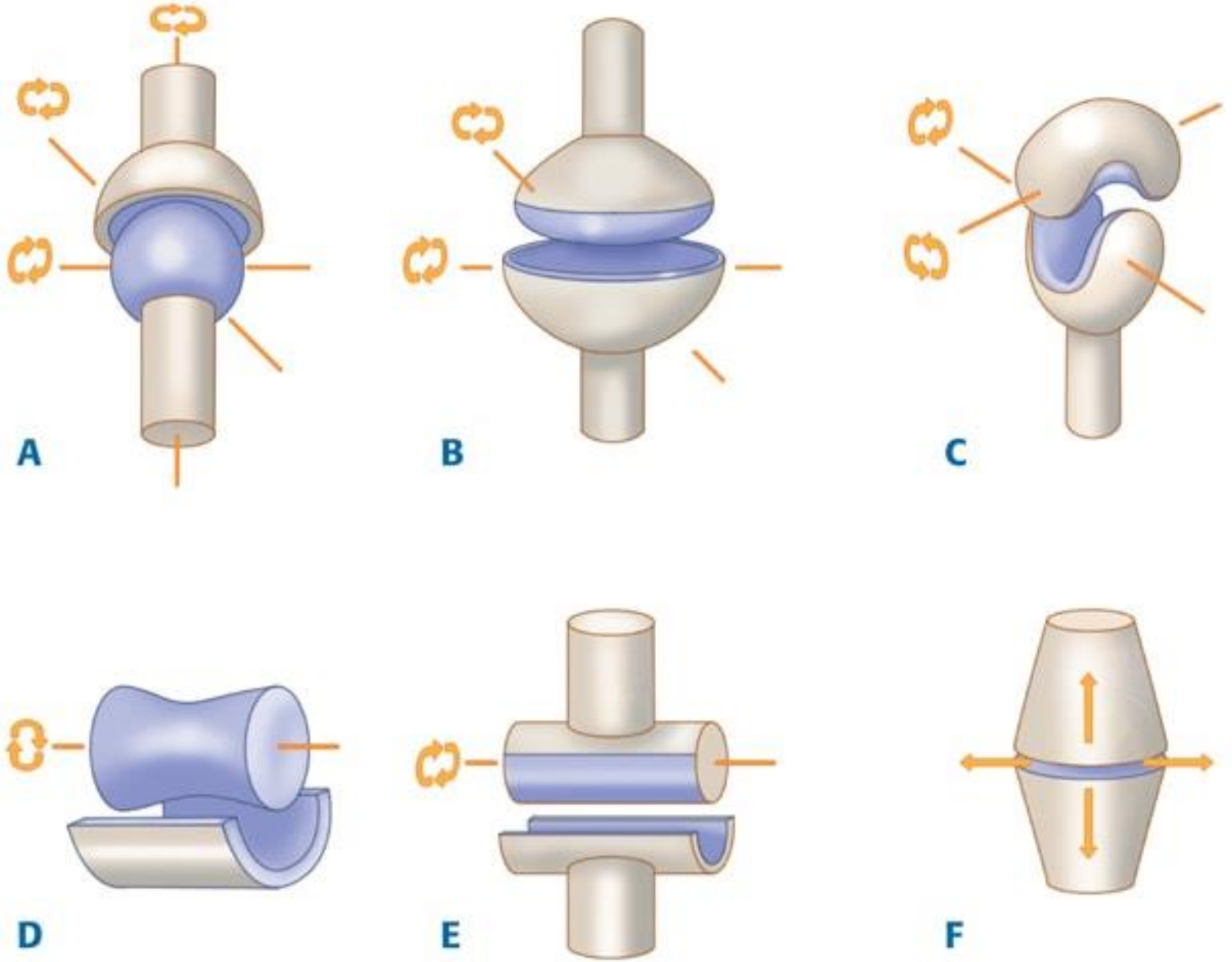


Fig. 5.4.

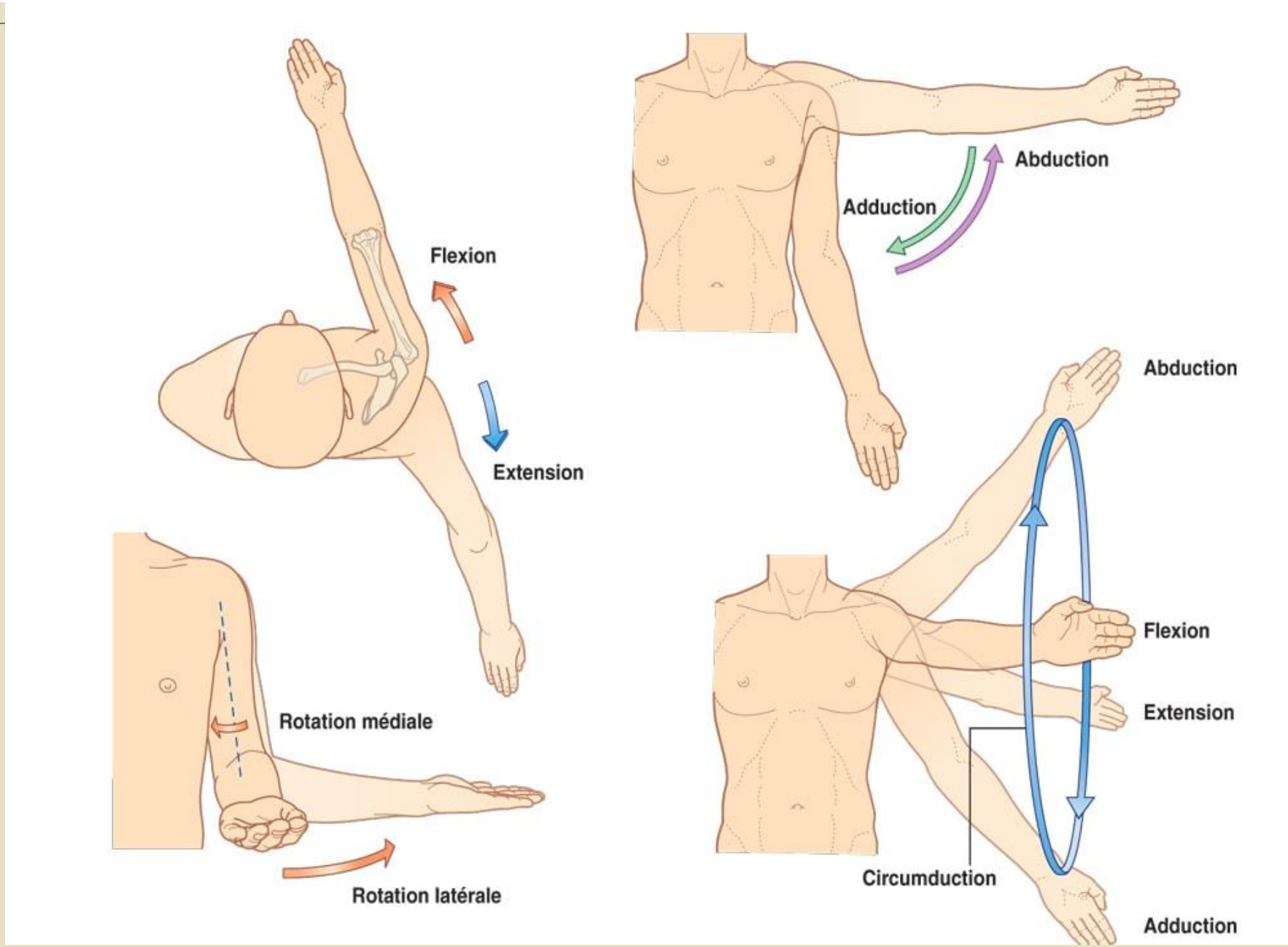
Classification morphologique des articulations synoviales.

A. Articulation sphéroïde (énarthrose).
B. Articulation ellipsoïde (condylaire).
C. Articulation sellaire (en selle).
D. Articulation trochléenne (ginglyme).
E. Articulation trochoïde.
F. Articulation plane (arthrodie).

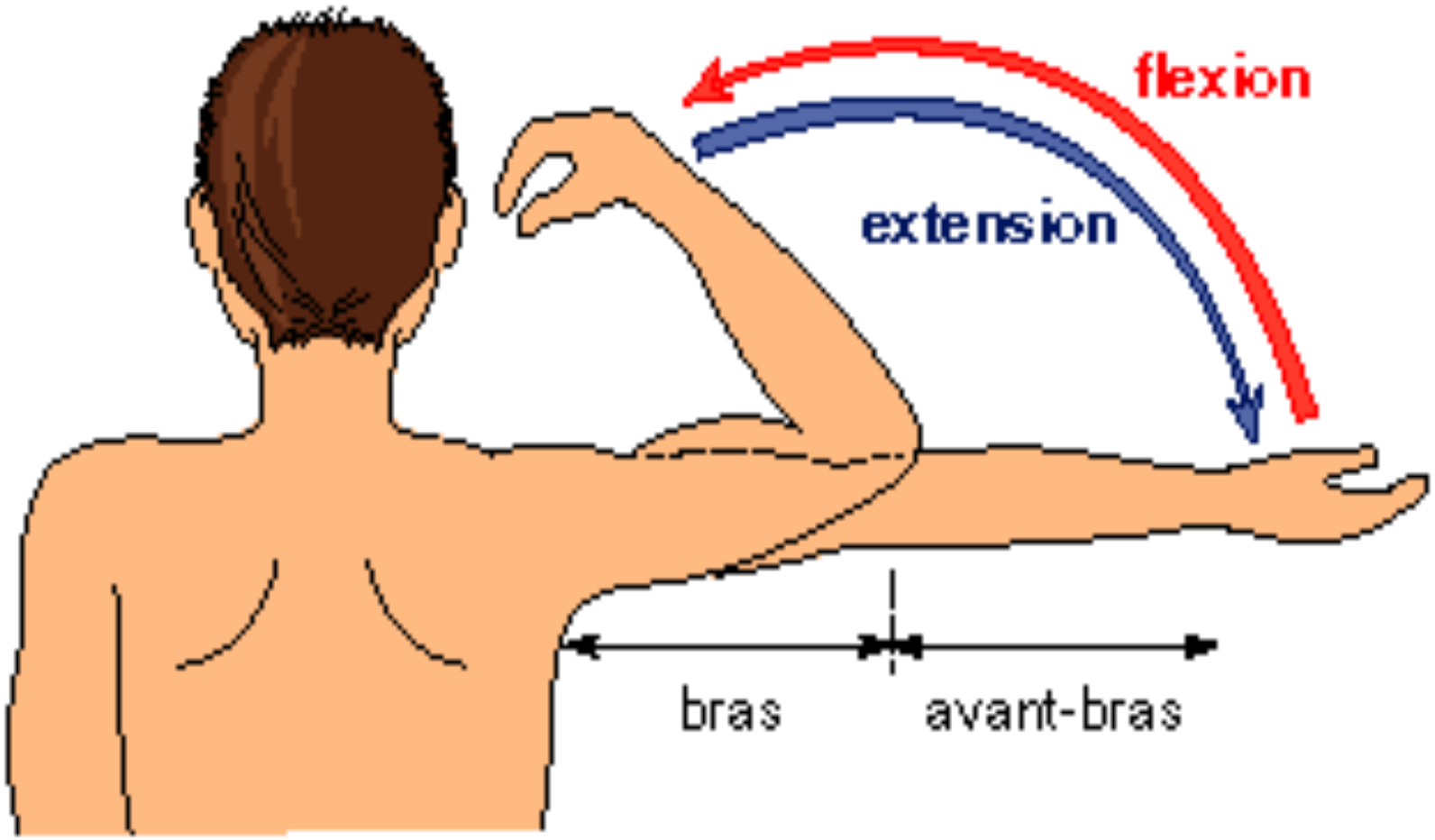
MECANIQUE ARTICULAIRE

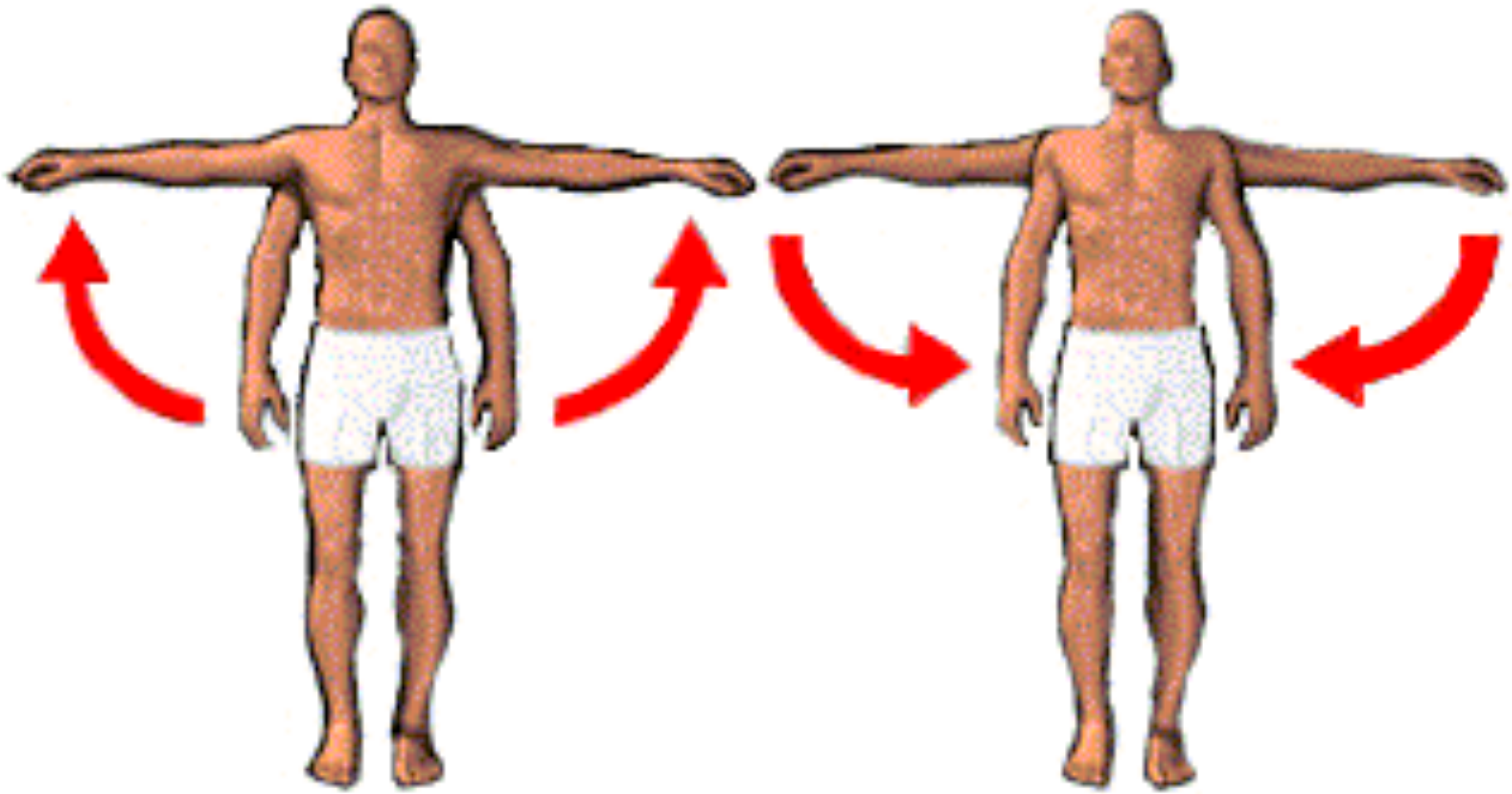
- **Les mouvements autour d'un axe sagittal sont** :
- *Abduction*, qui écarte un segment du plan médian ;
- *Adduction*, qui rapproche le segment du plan médian.
- **Les mouvements autour de l'axe transversal sont :**
- *Flexion*, qui « ferme » l'articulation ;
- E*xtension*, qui « ouvre » l'articulation.
- **Les mouvements autour d'un axe vertical sont :**
- *Rotation latérale*, qui porte la face antérieure du segment considéré en dehors ;
- *Rotation médiale*, qui porte la face antérieure du segment considéré en dedans

que


Flexion
Extension
Rotation médiale
Rotation latérale
Abduction
Adduction
Abduction
Flexion
Extension
Circumduction
Adduction

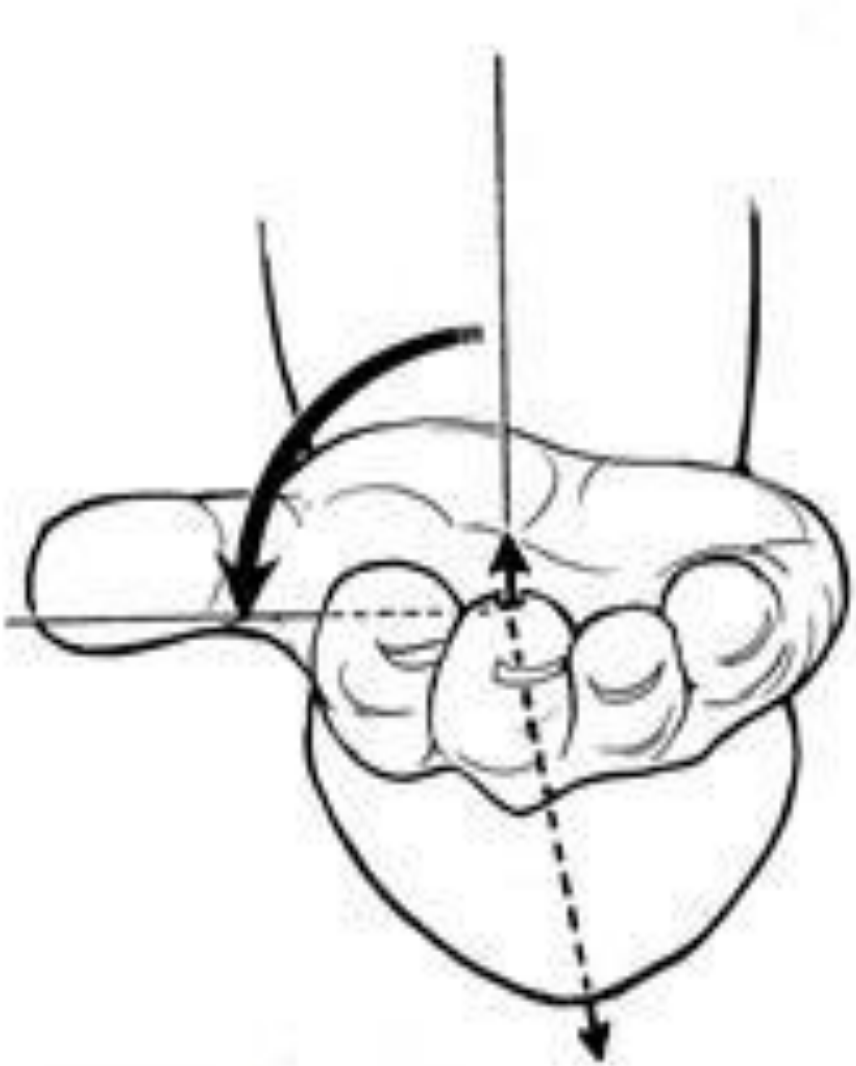
La flexion et l'extension de l'avant-bras sur le bras





Abduction

Adduction



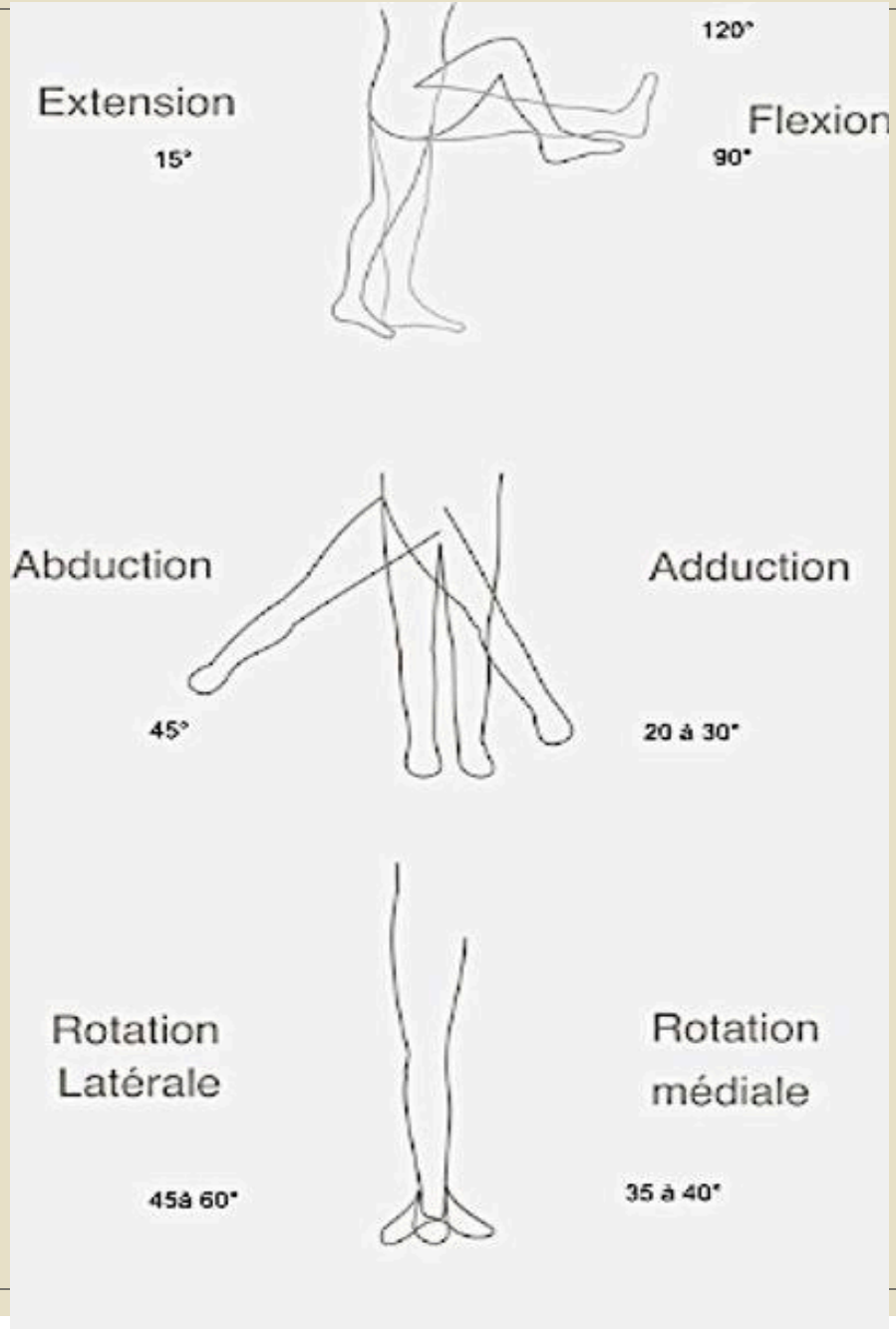
Supination



Position neutre

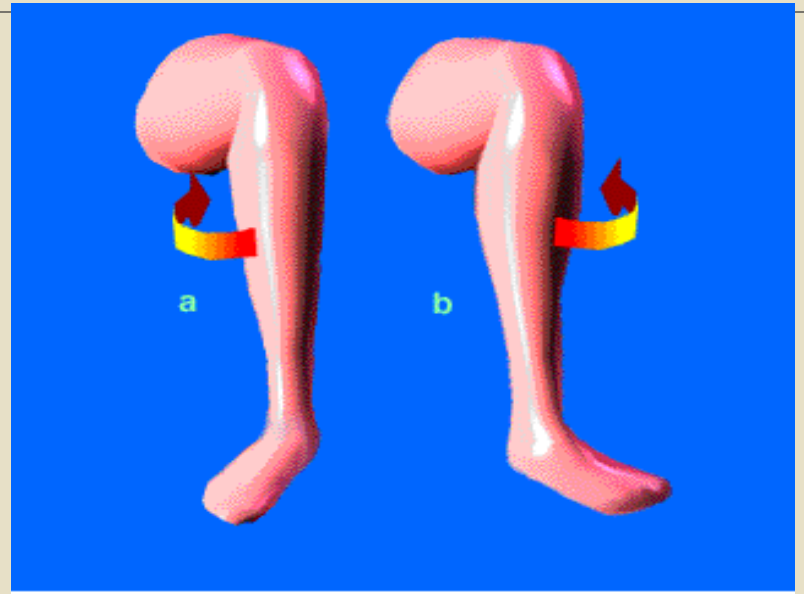


Pronation

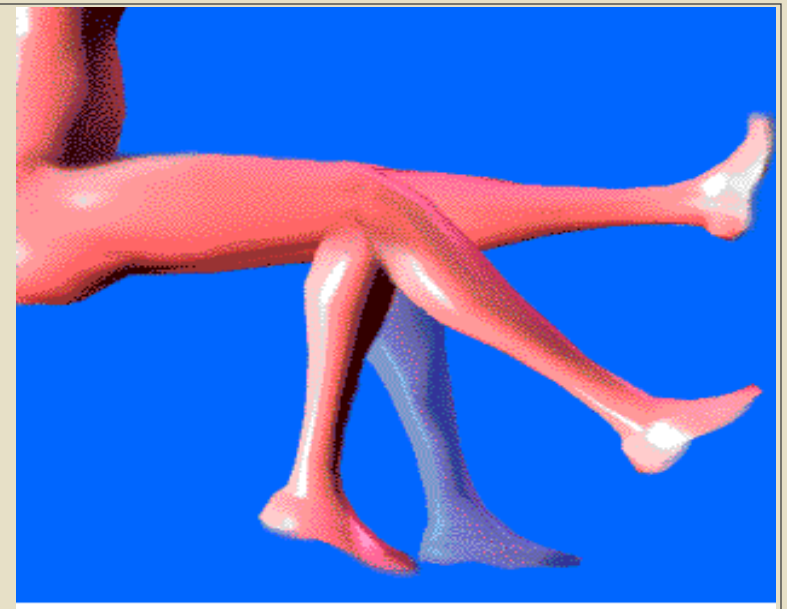

120°
Extension
Flexion
15°
90°
Abduction
Adduction
45°
20 à 30°
Rotation
Latérale
Rotation
médiale
45à 60°
35 à 40°

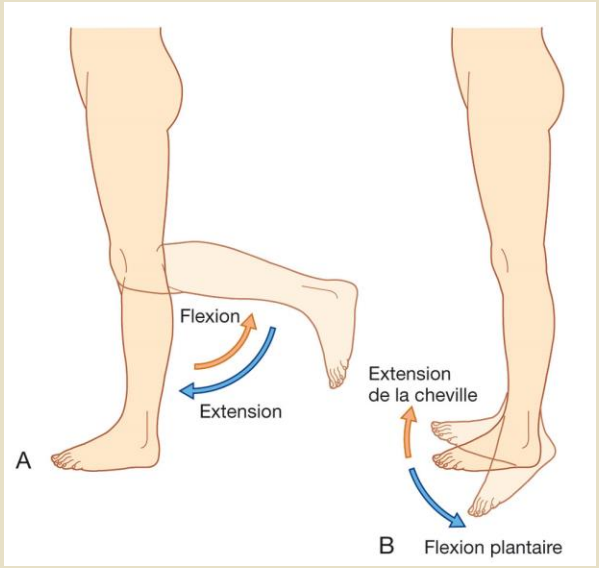


Mouvements du pied



- a : rotation externe
- b : rotation interne


flexion extension du genou



Vascularisation et innervation

- Les articulations, notamment synoviales, sont richement vascularisées et innervées.
- Les vaisseaux proviennent des cercles artériels et veineux périarticulaires.
- Les vaisseaux lymphatiques se drainent dans les nœuds profonds de la région.
- Les nerfs des articulations appartiennent au système nerveux périphérique cérébrospinal et au système nerveux végétatif.
- Les nerfs proviennent le plus souvent des branches collatérales des nerfs destinés aux muscles agissant sur l'articulation.
- De nombreux récepteurs sensitifs spécifiques, particulièrement au niveau de la capsule articulaire et des ligaments articulaires, jouent un rôle fondamental dans la sensibilité à la douleur (les entorses sont douloureuses) et dans la sensibilité proprioceptive pour le maintien de la posture et la coordination des mouvements.

VII. Exploration

- **A. Examen clinique**
- L’examen clinique des articulations synoviales explore de manière bilatérale et comparative l’amplitude et la direction des mouvements. Cet examen est passif et actif.

B. Imagerie

- **La radiographie standard:** qui permet la visualisation des surfaces osseuses et de l'interligne articulaire, est l'examen le plus simple et le plus pratiqué.
- **L'*arthrographie*:** L'opacification des cavités articulaires par injection de produit de contraste dans l'articulation
- Elle peut être couplée à la réalisation d'un **scanner (*arthroscanner*).**
- **L'échographie et surtout l'IRM** permettent la visualisation du cartilage articulaire et des fibrocartilages .
- **L'arthroscopie** est une endoscopie directe des cavités articulaires .
- *L'arthroscopie permet la visualisation des structures intra-articulaires et, éventuellement, la réalisation de gestes interventionnels comme l'ablation de fragments méniscaux déchirés.*
-


Pincement
fémoro tibial
interne
Ostéophyte
Condensation
sous-chondrale




DROIT





C. Pathologie

- Des pathologies non traumatiques : les arthrites, infectieuses ou inflammatoires, et les arthroses dégénératives ;
- Des pathologies traumatiques articulaires, les plus fréquentes étant les luxations (perte de contact de deux surfaces articulaires) et les entorses (rupture ou élongation ligamentaire)

- Les principaux types :

Type	Nom	Caractéristiques	localisation
Fibreuse	Synarthrose	Fixe Pas de mouvement Sans cartilage	Crane
Cartilagineuse	Amphiarthrose	Semi mobile Mouvement de faible amplitude Présence de cartilage et de ligaments	Vertèbres Symphyse pubienne
Synoviale	Diarthrose	Mobile Amplitude des mouvements Présence d'une cavité articulaire	Epaule Hanche Genou ....